高校2年　HS-MATHB-U02　統計的な推測

授業プリント 統計的な推測　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

統計的な推測｜確率変数と確率分布・二項分布・正規分布・母平均の推定・仮説検定

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHB-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 場合の数と確率：確率 HS-MATHA-U01
- データの分析：分散・標準偏差 HS-MATH1-U05

授業前の確認

- 確率の計算（数学A「場合の数と確率」）、反復試行の確率 ${}_nC_r p^r (1-p)^{n-r}$ を使える。
- データの平均・分散・標準偏差（数学Ⅰ「データの分析」）の意味を説明できる。
- 平方根の計算ができる。

発展・応用への接続

- 数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル：推定・検定 CT-MATH2BC-U02

この授業の目標

1. 確率変数の期待値・分散・標準偏差を求め、$aX+b$ の期待値・分散の性質を導いて使える。
2. 二項分布 $B(n, p)$ の期待値・分散を求め、正規分布の標準化と正規分布表を用いて確率を計算できる。
3. 標本平均の分布をもとに母平均・母比率を推定し、仮説検定の考え方で結論を適切な言葉で述べられる。

段階	時間	主な活動
導入：一部から全体を知る	8分	世論調査の例から「標本から母集団を推し測る」ための道具が必要であることを示す
確率変数と確率分布	17分	期待値・分散の定義と、$aX+b$ の性質の導出。例題1
二項分布	15分	$X = X_1 + \cdots + X_n$ と分けて期待値・分散を導く
正規分布	20分	標準化と正規分布表の使い方。二項分布の正規分布による近似。例題2
推定	20分	標本平均の分布から信頼度 95% の信頼区間を導く。例題3
仮説検定とまとめ	20分	帰無仮説・有意水準・棄却域。結論の言い方。確認問題

導入 一部を調べて全体を推し測る

全国の高校生全員の睡眠時間を調べることは難しいが、無作為に選んだ数百人を調べれば、全体の平均をかなりの精度で推し測ることができる。どのくらいの精度なのかを数で表すために、偶然によって値が決まる量（確率変数）とその分布を学ぶ。

- 調べたい集団全体を母集団、そこから取り出した一部を標本という。
- 標本の選び方が偶然に左右されるので、標本から計算した値も確率変数になる。

- 推定は「母数がどの範囲にありそうか」、検定は「仮説が正しいと考えてよいか」を判断する方法である。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に「100人調べた平均と、別の100人を調べた平均は同じになるか」と問い、標本平均がばらつく量であることに気づかせる。
  発問：同じ方法で別の標本をとると、平均は同じ値になるか。
  予想される反応：毎回少しずつ違う値になる。
  タイミング：導入の冒頭

定義　確率変数と期待値・分散

試行の結果によって値が定まり、その値をとる確率が定まっている変数を確率変数という。確率変数 X のとる値が $x_1, \cdots, x_n$、それぞれの確率が $p_1, \cdots, p_n$ のとき、次のように定める。

$$E(X) = m = \sum_{k=1}^{n} x_k p_k, \qquad V(X) = \sum_{k=1}^{n} (x_k - m)^2 p_k = E(X^2) - \{E(X)\}^2, \qquad \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

使える条件・注意

- 確率の和 $p_1 + \cdots + p_n = 1$ を必ず確認する。
- 分散は「平均からのずれの2乗」の期待値。計算には $E(X^2) - \{E(X)\}^2$ が便利。

口頭で解説すべきポイント

- データの分析の「平均・分散」との対応（度数の割合が確率に置きかわる）を表で比べさせる。
  発問：データの平均の式で、相対度数にあたるものは何か。
  予想される反応：確率 p_k。

定理・公式　$aX + b$ の期待値・分散

$$E(aX + b) = aE(X) + b, \qquad V(aX + b) = a^2 V(X), \qquad \sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$$

使える条件・注意

- a, b は定数。
- 定数 b を加えても散らばりは変わらないので、分散に b は現れない。

証明

1. $E(aX + b) = \sum (ax_k + b)p_k = a\sum x_k p_k + b\sum p_k = aE(X) + b$（$\sum p_k = 1$）。
2. $Y = aX + b$ の期待値は $am + b$ なので、Y の値と期待値の差は $(ax_k + b) - (am + b) = a(x_k - m)$。
3. $V(Y) = \sum \{a(x_k - m)\}^2 p_k = a^2 \sum (x_k - m)^2 p_k = a^2 V(X)$。
4. 標準偏差は正の平方根なので $\sigma(Y) = \sqrt{a^2 V(X)} = |a|\sigma(X)$。

口頭で解説すべきポイント

- b が分散から消える理由を「全員の点数に5点ずつ加えても散らばりは同じ」という具体例で説明する。
  注意：$V(aX+b)=aV(X)+b$ とする誤りが典型的。

例題 例題1　期待値と分散

1個のさいころを1回投げ、出た目を X とする。$E(X)$、$V(X)$ を求めよ。また、$Y=2X-3$ の期待値と分散を求めよ。

思考の糸口：分散は $E(X^2)-\{E(X)\}^2$ で計算すると速い。Y は $aX+b$ の性質を使い、分布を作り直さない。

1. $E(X)=\dfrac{1+2+\cdots+6}{6}=\dfrac{7}{2}$。
2. $E(X^2)=\dfrac{1+4+9+16+25+36}{6}=\dfrac{91}{6}$。
3. $V(X)=\dfrac{91}{6}-\left(\dfrac{7}{2}\right)^2=\dfrac{35}{12}$。
4. $E(Y)=2\cdot\dfrac{7}{2}-3=4$、$V(Y)=2^2\cdot\dfrac{35}{12}=\dfrac{35}{3}$。

答　$E(X)=\dfrac{7}{2}$、$V(X)=\dfrac{35}{12}$、$E(Y)=4$、$V(Y)=\dfrac{35}{3}$

口頭で解説すべきポイント

- $V(Y)$ を $2\cdot\dfrac{35}{12}-3$ とする誤答を板書で取り上げ、性質の証明にもどって正させる。

定理・公式 二項分布の期待値・分散

$$X\sim B(n,\,p)\ \Longrightarrow\ E(X)=np,\qquad V(X)=np(1-p),\qquad \sigma(X)=\sqrt{np(1-p)}$$

使える条件・注意

- 1回の試行で事象 A の起こる確率が p のとき、この試行を n 回くり返す反復試行で A の起こる回数 X は二項分布 $B(n,\,p)$ に従う。
- $P(X=r)={}_n\mathrm{C}_r\,p^r(1-p)^{n-r}\quad(r=0,\,1,\,\cdots,\,n)$

証明

1. k 回目に A が起これば 1、起こらなければ 0 をとる確率変数を X_k とすると、$X=X_1+X_2+\cdots+X_n$。
2. $E(X_k)=1\cdot p+0\cdot(1-p)=p$、$V(X_k)=E(X_k^2)-p^2=p-p^2=p(1-p)$。
3. 期待値は和の期待値＝期待値の和なので $E(X)=np$。
4. 各回の試行は独立なので、$X_1,\,\cdots,\,X_n$ は互いに独立で、分散も和になる：$V(X)=np(1-p)$。

口頭で解説すべきポイント

- 分散の和の性質は「独立」のときだけ成り立つことを確認する。
  発問：なぜ分散を足し合わせてよいのか。
  予想される反応：各回の試行が互いに独立だから。

定義　正規分布と標準化

確率変数 X が平均 m、標準偏差 σ の正規分布 $N(m,\,\sigma^2)$ に従うとき、$Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$ は標準正規分布 $N(0,\,1)$ に従う。Z についての確率は正規分布表（$p(z)=P(0 \leqq Z \leqq z)$）から求める。

$$Z=\frac{X-m}{\sigma},\qquad P(Z \geqq z)=0.5-p(z),\qquad P(|Z| \leqq 1.96)=2p(1.96)=0.95$$

使える条件・注意

- 標準正規分布の曲線は $z=0$ に関して対称で、全体の面積は 1（片側は 0.5）。
- n が大きいとき、二項分布 $B(n,\,p)$ は正規分布 $N(np,\,np(1-p))$ で近似できる。

口頭で解説すべきポイント

- 表の値は「0 から z まで」の面積であることを図で確認し、求めたい部分の面積を足し引きで表させる。
  注意：$P(Z \geqq z)$ を $p(z)$ そのものとする誤り。

例題　例題2　二項分布の正規分布による近似

1枚の硬貨を 400 回投げるとき、表が 220 回以上出る確率を求めよ。ただし $p(2)=0.4772$ とする。

思考の糸口：回数が多いので正規分布で近似し、標準化して表を使う。

1. 表の出る回数 X は $B\left(400,\,\dfrac{1}{2}\right)$ に従い、$E(X)=200$、$\sigma(X)=\sqrt{400\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}}=10$。
2. n が大きいので X は近似的に $N(200,\,10^2)$ に従う。$Z=\dfrac{X-200}{10}$ とおく。
3. $P(X \geqq 220)=P(Z \geqq 2)=0.5-p(2)=0.0228$。

答　0.0228

口頭で解説すべきポイント

- 答えが約 2% であることから、「220 回以上」はめったに起こらないことを読み取らせ、仮説検定への伏線にする。

定理・公式　標本平均の分布

$$E(\overline{X})=m,\qquad \sigma(\overline{X})=\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

使える条件・注意

- 母平均 m、母標準偏差 σ の母集団から大きさ n の無作為標本を（復元抽出で）取り出したときの標本平均 $\overline{X}$ について成り立つ。
- n が大きいとき、$\overline{X}$ は近似的に正規分布 $N\left(m,\,\dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ に従う。

証明

1. $\overline{X} = \dfrac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n)$ で、各 X_k の期待値は m、分散は σ^2。
2. $E(\overline{X}) = \dfrac{1}{n} \cdot nm = m$。
3. $X_1, \cdots, X_n$ は互いに独立なので $V(\overline{X}) = \dfrac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \dfrac{\sigma^2}{n}$、$\sigma(\overline{X}) = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。

口頭で解説すべきポイント

- 標本を4倍にすると標本平均の標準偏差が半分になることを確認し、「精度を2倍にするには4倍の標本が必要」と言いかえさせる。

導出　母平均の推定（信頼度 95%）

n が大きいとき、母標準偏差 σ が分からなければ標本の標準偏差で代用してよい。

導出

1. $\overline{X}$ は近似的に $N\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ に従うので、$Z = \dfrac{\overline{X} - m}{\sigma/\sqrt{n}}$ は近似的に $N(0,\ 1)$ に従う。
2. $P(|Z| \leqq 1.96) = 0.95$ より、$P\left(\overline{X} - 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \leqq m \leqq \overline{X} + 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0.95$。
3. 標本平均の値 $\overline{x}$ を代入した区間 $\left[\overline{x} - 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \overline{x} + 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$ を、母平均 m に対する信頼度 95% の信頼区間という。
4. 母比率 p の推定では、標本比率 R を用いて $\left[R - 1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}},\ R + 1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}\right]$ とする。

口頭で解説すべきポイント

- 「信頼度 95%」は「同じ方法で何度も区間をつくると、そのうち約 95% が m を含む」という意味であり、「m がこの区間に入る確率が 95%」とは言わないことを確認する。
  注意：母平均は定数であり、確率的に動くのは区間の方である。

例題　例題3　母平均の推定

ある農園のりんごから無作為に 144 個を選んで重さを量ったところ、平均は 310 g であった。母標準偏差を 24 g として、りんご全体の平均の重さを信頼度 95% で推定せよ。

思考の糸口：信頼区間の式 $\overline{x} \pm 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ に代入する。$\sqrt{144} = 12$。

1. $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} = \dfrac{24}{12} = 2$。
2. $1.96 \times 2 = 3.92$。
3. $310 - 3.92 = 306.08$、$310 + 3.92 = 313.92$。

答　$[306.08,\ 313.92]$（単位 g）

口頭で解説すべきポイント

- 区間の幅 $2 \times 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ が n を大きくすると狭くなることを確認する。

定理・公式　仮説検定の手順（有意水準 5%、両側検定）

$$|Z| = \left| \frac{X - m_0}{\sigma_0} \right| > 1.96 \implies \text{帰無仮説を棄却する}$$

使える条件・注意

- ① 主張したいことと反対の仮説（帰無仮説）を立てる。
- ② 帰無仮説のもとで、観測値以上に極端な値が出る確率が 5% 未満か（$|Z| > 1.96$ か）を調べる。
- ③ 棄却域に入れば帰無仮説を棄却し、主張は正しいと判断する。入らなければ「帰無仮説は棄却されない（主張が正しいとは判断できない）」と結論する。

証明

1. 帰無仮説が正しいとき、Z は近似的に $N(0,\,1)$ に従い、$P(|Z| > 1.96) = 1 - 0.95 = 0.05$。
2. $|Z| > 1.96$ となる観測値は、帰無仮説のもとでは 5% 未満の確率でしか起こらない「まれな」結果である。
3. まれなことが起きたと考えるより、帰無仮説が誤っていると考える方が自然なので、帰無仮説を棄却する。

口頭で解説すべきポイント

- 棄却されなかったときに「帰無仮説が正しいと証明された」と書く誤りを、具体的な答案例で示す。
  注意：「棄却できない」は「正しい」とは違う。判断を保留するという意味。

板書案　板書案

① 確率変数	② 二項分布・正規分布	③ 推定と検定
$E(X) = \sum x_k p_k$	$B(n,p)$：np、$np(1-p)$	$\overline{x} \pm 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$	$Z = \frac{X-m}{\sigma}$	例3 $[306.08,\ 313.92]$
$E(aX+b) = aE(X) + b$	$P(Z \geqq z) = 0.5 - p(z)$	帰無仮説 → $\|Z\| > 1.96$ で棄却
$V(aX+b) = a^2 V(X)$	例2 $P(Z \geqq 2) = 0.0228$	棄却されない ≠ 正しい
例1 さいころ $\frac{7}{2}$, $\frac{35}{12}$		

口頭で解説すべきポイント

- ②では標準正規分布の曲線をかき、求める面積に斜線を引いてから式を書く。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$V(2X+3) = 2V(X) + 3$	$V(2X+3) = 4V(X)$。定数を加えても散らばりは変わらない
$P(Z \geqq 1.5) = p(1.5) = 0.4332$	$P(Z \geqq 1.5) = 0.5 - p(1.5) = 0.0668$
検定で棄却されなかったので「硬貨は正しくつくられている」と結論する	「正しくつくられていないとは判断できない」と結論する

口頭で解説すべきポイント

- 確率分布の表をつくったら、確率の和が 1 になることを必ず確認させる。
  タイミング：例題1の前
- 正規分布の確率は、毎回曲線の略図をかき、面積を 0.5 と $p(z)$ の足し引きで表させる。
  発問：求める部分は、0 の右側か左側か、両側か。
- 二項分布の分散は np ではなく $np(1-p)$。標準偏差はその平方根であることを区別させる。
  注意：$\sigma = np(1-p)$ とする誤り。
- 推定の答えは区間で答え、単位も書かせる。四捨五入の位を問題文で確認させる。
- 検定の結論は「〜と判断できる」「〜とは判断できない」の形で書かせ、仮説が証明されたような表現を避けさせる。

まとめ まとめ

- $E(aX+b) = aE(X)+b$、$V(aX+b) = a^2V(X)$。二項分布は np、$np(1-p)$。
- 正規分布は標準化して表を使う。n が大きい二項分布・標本平均は正規分布で近似できる。
- 信頼度 95% の信頼区間は $\overline{x} \pm 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。検定は $|Z| > 1.96$ で棄却。

確認 確認問題

1. $E(X) = 4$、$V(X) = 9$ のとき、$E(-2X+5)$、$\sigma(-2X+5)$ を求めよ。
   → $E = -3$、$\sigma = |-2| \times 3 = 6$
2. X が $B\left(90,\ \dfrac{1}{3}\right)$ に従うとき、$E(X)$ と $V(X)$ を求めよ。
   → $E(X) = 30$、$V(X) = 90 \cdot \dfrac{1}{3} \cdot \dfrac{2}{3} = 20$
3. Z が $N(0,\ 1)$ に従うとき、$P(Z \leqq -1)$ を求めよ。ただし $p(1) = 0.3413$。
   → $0.5 - 0.3413 = 0.1587$

HS-MATHB-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATHB-U02　統計的な推測

授業プリント 統計的な推測　授業プリント 生徒用

統計的な推測｜確率変数と確率分布・二項分布・正規分布・母平均の推定・仮説検定

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHB-U02-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 場合の数と確率：確率 HS-MATHA-U01
- データの分析：分散・標準偏差 HS-MATH1-U05

授業前の確認

- 確率の計算（数学A「場合の数と確率」）、反復試行の確率 ${}_n\mathrm{C}_r p^r (1-p)^{n-r}$ を使える。
- データの平均・分散・標準偏差（数学Ⅰ「データの分析」）の意味を説明できる。
- 平方根の計算ができる。

発展・応用への接続

- 数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル：推定・検定 CT-MATH2BC-U02

この授業の目標

1. 確率変数の期待値・分散・標準偏差を求め、$aX+b$ の期待値・分散の性質を導いて使える。
2. 二項分布 $B(n, p)$ の期待値・分散を求め、正規分布の標準化と正規分布表を用いて確率を計算できる。
3. 標本平均の分布をもとに母平均・母比率を推定し、仮説検定の考え方で結論を適切な言葉で述べられる。

導入 一部を調べて全体を推し測る

全国の高校生全員の睡眠時間を調べることは難しいが、無作為に選んだ数百人を調べれば、全体の平均をかなりの精度で推し測ることができる。どのくらいの精度なのかを数で表すために、偶然によって値が決まる量（確率変数）とその分布を学ぶ。

- 調べたい集団全体を母集団、そこから取り出した一部を標本という。
- 標本の選び方が偶然に左右されるので、標本から計算した値も確率変数になる。
- 推定は「母数がどの範囲にありそうか」、検定は「仮説が正しいと考えてよいか」を判断する方法である。

定義 確率変数と期待値・分散

試行の結果によって値が定まり、その値をとる確率が定まっている変数を確率変数という。確率変数 X のとる値が $x_1, \cdots, x_n$、それぞれの確率が $p_1, \cdots, p_n$ のとき、次のように定める。

$$E(X) = m = \sum_{k=1}^{n} x_k p_k, \qquad V(X) = \sum_{k=1}^{n} (x_k - m)^2 p_k = E(X^2) - \{E(X)\}^2, \qquad \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

使える条件・注意

- 確率の和 $p_1 + \cdots + p_n = 1$ を必ず確認する。
- 分散は「平均からのずれの2乗」の期待値。計算には $E(X^2) - \{E(X)\}^2$ が便利。

定理・公式　$aX + b$ の期待値・分散

$$E(aX + b) = aE(X) + b, \qquad V(aX + b) = a^2 V(X), \qquad \sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$$

使える条件・注意

- a, b は定数。
- 定数 b を加えても散らばりは変わらないので、分散に b は現れない。

証明

1. $E(aX + b) = \sum (ax_k + b)p_k = a\sum x_k p_k + b\sum p_k = aE(X) + b$（$\sum p_k = 1$）。
2. $Y = aX + b$ の期待値は $am + b$ なので、Y の値と期待値の差は $(ax_k + b) - (am + b) = a(x_k - m)$。
3. $V(Y) = \sum \{a(x_k - m)\}^2 p_k = a^2 \sum (x_k - m)^2 p_k = a^2 V(X)$。
4. 標準偏差は正の平方根なので $\sigma(Y) = \sqrt{a^2 V(X)} = |a|\sigma(X)$。

例題　例題1　期待値と分散

1個のさいころを1回投げ、出た目を X とする。$E(X)$、$V(X)$ を求めよ。また、$Y = 2X - 3$ の期待値と分散を求めよ。

ヒント：分散は $E(X^2) - \{E(X)\}^2$ で計算すると速い。Y は $aX + b$ の性質を使い、分布を作り直さない。

定理・公式 二項分布の期待値・分散

$$X \sim B(n,\, p) \implies E(X) = np, \qquad V(X) = np(1-p), \qquad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$$

使える条件・注意

- 1回の試行で事象 A の起こる確率が p のとき、この試行を n 回くり返す反復試行で A の起こる回数 X は二項分布 $B(n,\, p)$ に従う。
- $P(X = r) = {}_n\mathrm{C}_r p^r (1-p)^{n-r} \quad (r = 0,\, 1,\, \cdots,\, n)$

証明

1. k 回目に A が起これば 1、起こらなければ 0 をとる確率変数を X_k とすると、$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$。
2. $E(X_k) = 1 \cdot p + 0 \cdot (1-p) = p$、$V(X_k) = E(X_k^2) - p^2 = p - p^2 = p(1-p)$。
3. 期待値は和の期待値＝期待値の和なので $E(X) = np$。
4. 各回の試行は独立なので、$X_1,\, \cdots,\, X_n$ は互いに独立で、分散も和になる：$V(X) = np(1-p)$。

定義 正規分布と標準化

確率変数 X が平均 m、標準偏差 σ の正規分布 $N(m,\, \sigma^2)$ に従うとき、$Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$ は標準正規分布 $N(0,\, 1)$ に従う。Z についての確率は正規分布表（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$）から求める。

$$Z = \frac{X - m}{\sigma}, \qquad P(Z \geqq z) = 0.5 - p(z), \qquad P(|Z| \leqq 1.96) = 2p(1.96) = 0.95$$

使える条件・注意

- 標準正規分布の曲線は $z = 0$ に関して対称で、全体の面積は 1（片側は 0.5）。
- n が大きいとき、二項分布 $B(n,\, p)$ は正規分布 $N(np,\, np(1-p))$ で近似できる。

例題 例題2　二項分布の正規分布による近似

1枚の硬貨を 400 回投げるとき、表が 220 回以上出る確率を求めよ。ただし $p(2) = 0.4772$ とする。

ヒント：回数が多いので正規分布で近似し、標準化して表を使う。

定理・公式 標本平均の分布

$$E(\overline{X}) = m, \qquad \sigma(\overline{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

使える条件・注意

- 母平均 m、母標準偏差 σ の母集団から大きさ n の無作為標本を（復元抽出で）取り出したときの標本平均 $\overline{X}$ について成り立つ。
- n が大きいとき、$\overline{X}$ は近似的に正規分布 $N\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ に従う。

証明

1. $\overline{X} = \dfrac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n)$ で、各 X_k の期待値は m、分散は σ^2。
2. $E(\overline{X}) = \dfrac{1}{n} \cdot nm = m$。
3. $X_1,\ \cdots,\ X_n$ は互いに独立なので $V(\overline{X}) = \dfrac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \dfrac{\sigma^2}{n}$、$\sigma(\overline{X}) = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。

導出 母平均の推定（信頼度 95%）

n が大きいとき、母標準偏差 σ が分からなければ標本の標準偏差で代用してよい。

導出

1. $\overline{X}$ は近似的に $N\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ に従うので、$Z = \dfrac{\overline{X} - m}{\sigma/\sqrt{n}}$ は近似的に $N(0,\ 1)$ に従う。
2. $P(|Z| \leqq 1.96) = 0.95$ より、$P\left(\overline{X} - 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \leqq m \leqq \overline{X} + 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0.95$。

3. 標本平均の値 $\overline{x}$ を代入した区間 $\left[\overline{x} - 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \overline{x} + 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$ を、母平均 m に対する信頼度 95% の信頼区間という。

4. 母比率 p の推定では、標本比率 R を用いて $\left[R - 1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}},\ R + 1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}\right]$ とする。

例題 例題3　母平均の推定

ある農園のりんごから無作為に 144 個を選んで重さを量ったところ、平均は 310 g であった。母標準偏差を 24 g として、りんご全体の平均の重さを信頼度 95% で推定せよ。

ヒント：信頼区間の式 $\overline{x} \pm 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ に代入する。$\sqrt{144} = 12$。

定理・公式 仮説検定の手順（有意水準 5%、両側検定）

$$|Z| = \left|\frac{X - m_0}{\sigma_0}\right| > 1.96 \implies \text{帰無仮説を棄却する}$$

使える条件・注意

- ① 主張したいことと反対の仮説（帰無仮説）を立てる。
- ② 帰無仮説のもとで、観測値以上に極端な値が出る確率が 5% 未満か（$|Z| > 1.96$ か）を調べる。
- ③ 棄却域に入れば帰無仮説を棄却し、主張は正しいと判断する。入らなければ「帰無仮説は棄却されない（主張が正しいとは判断できない）」と結論する。

証明

1. 帰無仮説が正しいとき、Z は近似的に $N(0,\,1)$ に従い、$P(|Z| > 1.96) = 1 - 0.95 = 0.05$。
2. $|Z| > 1.96$ となる観測値は、帰無仮説のもとでは 5% 未満の確率でしか起こらない「まれな」結果である。
3. まれなことが起きたと考えるより、帰無仮説が誤っていると考える方が自然なので、帰無仮説を棄却する。

板書案 板書案

① 確率変数	② 二項分布・正規分布	③ 推定と検定
$E(X)=\sum x_k p_k$	$B(n,p)$：np、$np(1-p)$	$\overline{x} \pm 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
$V(X)=E(X^2)-\{E(X)\}^2$	$Z=\frac{X-m}{\sigma}$	例3 $[306.08,\ 313.92]$
$E(aX+b)=aE(X)+b$	$P(Z \geqq z)=0.5-p(z)$	帰無仮説 → $\lvert Z\rvert > 1.96$ で棄却
$V(aX+b)=a^2V(X)$	例2 $P(Z \geqq 2)=0.0228$	棄却されない ≠ 正しい
例1 さいころ $\frac{7}{2}$, $\frac{35}{12}$		

まとめ まとめ

- $E(aX+b)=aE(X)+b$、$V(aX+b)=a^2V(X)$。二項分布は np、$np(1-p)$。
- 正規分布は標準化して表を使う。n が大きい二項分布・標本平均は正規分布で近似できる。
- 信頼度 95% の信頼区間は $\overline{x} \pm 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。検定は $\lvert Z\rvert > 1.96$ で棄却。

確認 確認問題

1. $E(X)=4$、$V(X)=9$ のとき、$E(-2X+5)$、$\sigma(-2X+5)$ を求めよ。

解答

2. X が $B\left(90,\ \dfrac{1}{3}\right)$ に従うとき、$E(X)$ と $V(X)$ を求めよ。

解答

3. Z が $N(0,\ 1)$ に従うとき、$P(Z \leqq -1)$ を求めよ。ただし $p(1)=0.3413$。

解答

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATHB-U02　統計的な推測

問題プリント 統計的な推測　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHB-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 場合の数と確率：確率 HS-MATHA-U01
- データの分析：分散・標準偏差 HS-MATH1-U05

授業前の確認

- 確率の計算（数学A「場合の数と確率」）、反復試行の確率 ${}_n\mathrm{C}_r p^r(1-p)^{n-r}$ を使える。
- データの平均・分散・標準偏差（数学Ⅰ「データの分析」）の意味を説明できる。
- 平方根の計算ができる。

発展・応用への接続

- 数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル：推定・検定 CT-MATH2BC-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 確率変数 X の確率分布は $P(X=1)=\dfrac{1}{10}$、$P(X=2)=\dfrac{1}{2}$、$P(X=7)=\dfrac{2}{5}$ である（下の表）。X の期待値 $E(X)$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

X	1	2	7	計
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}$	1

解答

A-02 確率変数 X の確率分布は $P(X=-1)=\dfrac{1}{5}$、$P(X=3)=\dfrac{1}{10}$、$P(X=5)=\dfrac{7}{10}$ である（下の表）。X の期待値 $E(X)$を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

X	-1	3	5	計
P	$\dfrac{1}{5}$	$\dfrac{1}{10}$	$\dfrac{7}{10}$	1

解答

A-03 確率変数 X の確率分布は $P(X=2)=\dfrac{1}{6}$、$P(X=7)=\dfrac{2}{3}$、$P(X=9)=\dfrac{1}{6}$ である（下の表）。X の分散 $V(X)$を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

X	2	7	9	計
P	$\dfrac{1}{6}$	$\dfrac{2}{3}$	$\dfrac{1}{6}$	1

解答

A-04 確率変数 X の確率分布は $P(X=-2)=\dfrac{1}{2}$、$P(X=-1)=\dfrac{1}{4}$、$P(X=3)=\dfrac{1}{12}$、$P(X=4)=\dfrac{1}{6}$ である（下の表）。X の分散 $V(X)$を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

X	-2	-1	3	4	計
P	$\dfrac{1}{2}$	$\dfrac{1}{4}$	$\dfrac{1}{12}$	$\dfrac{1}{6}$	1

解答

A-05 確率変数 X の期待値が -1、分散が 16 である。$Y=-5X-8$ の期待値 $E(Y)$を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 確率変数 X の期待値が 7、分散が 16 である。$Y=-3X-2$ の標準偏差 $\sigma(Y)$を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 確率変数 X の期待値が -5、分散が 2 である。$Y = -4X + 1$ の分散 $V(Y)$ を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 確率変数 X の期待値が 10、分散が 1 である。$Y = -5X - 9$ の期待値 $E(Y)$ を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 1枚の硬貨を投げる試行を 100 回くり返すとき、表が出る回数を X とする。X の分散を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 1個のさいころを投げる試行を 288 回くり返すとき、5以上の目が出る回数を X とする。X の期待値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 1枚の硬貨を投げる試行を 900 回くり返すとき、表が出る回数を X とする。X の分散を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 1枚の硬貨を投げる試行を 900 回くり返すとき、表が出る回数を X とする。X の標準偏差を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 確率変数 X が正規分布 $N(65,\, 2^2)$ に従うとする。$X = 69$ を標準化した値 $Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$ を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-14 確率変数 X が正規分布 $N(300,\, 2^2)$ に従うとする。$X = 295$ を標準化した値 $Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-15 確率変数 X が正規分布 $N(160,\, 4^2)$ に従うとする。$X = 152$ を標準化した値 $Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-16 確率変数 X が正規分布 $N(60,\, 4^2)$ に従うとする。$X = 68$ を標準化した値 $Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-17 確率変数 Z が標準正規分布 $N(0,\, 1)$ に従うとき、$P(-1.2 \leqq Z \leqq 0)$ を求めなさい。ただし、$p(1.2) = 0.3849$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-18 確率変数 Z が標準正規分布 $N(0,\, 1)$ に従うとき、$P(Z \leqq -1)$ を求めなさい。ただし、$p(1) = 0.3413$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-19 確率変数 Z が標準正規分布 $N(0,\, 1)$ に従うとき、$P(|Z| \leqq 2.5)$ を求めなさい。ただし、$p(2.5) = 0.4938$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-20 確率変数 Z が標準正規分布 $N(0,\,1)$ に従うとき、$P(Z \leqq -3)$ を求めなさい。ただし、$p(3) = 0.4987$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 ある工場で作られる製品の重さ X（g）は、平均 210、標準偏差 10 の正規分布に従うとする。$P(X \leqq 205)$ を求めなさい。ただし、$p(0.5) = 0.1915$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-02 ある試験の得点 X（点）は、平均 60、標準偏差 12 の正規分布に従うとする。$P(X \geqq 66)$ を求めなさい。ただし、$p(0.5) = 0.1915$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-03 ある農園のみかん1個の重さ X（g）は、平均 100、標準偏差 5 の正規分布に従うとする。$P(105 \leqq X \leqq 107.5)$ を求めなさい。ただし、$p(1) = 0.3413$、$p(1.5) = 0.4332$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-04 ある地域の 1 日の最高気温 X（℃）は、平均 27、標準偏差 2 の正規分布に従うとする。$P(X \geqq 28)$ を求めなさい。ただし、$p(0.5) = 0.1915$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-05 ある高校の男子の身長 X（cm）は、平均 170、標準偏差 4 の正規分布に従うとする。$P(X \leqq 166)$ を求めなさい。ただし、$p(1) = 0.3413$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-06 1個のさいころを投げる試行を 288 回くり返すとき、5以上の目が出る回数が 88 回以下 となる確率を、正規分布で近似して求めなさい。ただし、$p(1) = 0.3413$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 1枚の硬貨を投げる試行を 1600 回くり返すとき、表が出る回数が 750 回以下 となる確率を、正規分布で近似して求めなさい。ただし、$p(2.5) = 0.4938$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 成功する確率が $\dfrac{1}{5}$ である試行を 625 回くり返すとき、成功する回数が 105 回以下 となる確率を、正規分布で近似して求めなさい。ただし、$p(2) = 0.4772$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 1個のさいころを投げる試行を 450 回くり返すとき、3の倍数の目が出る回数が 140 回以下 となる確率を、正規分布で近似して求めなさい。ただし、$p(1) = 0.3413$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 母平均 50、母標準偏差 30 の母集団から、大きさ 36 の無作為標本を抽出する。標本平均 $\overline{X}$ の期待値と分散 $V(\overline{X})$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-11 母平均 30、母標準偏差 10 の母集団から、大きさ 25 の無作為標本を抽出する。標本平均 $\overline{X}$ の期待値と標準偏差 $\sigma(\overline{X})$を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-12 母平均 250、母標準偏差 15 の母集団から、大きさ 100 の無作為標本を抽出する。標本平均 $\overline{X}$ の期待値と分散 $V(\overline{X})$を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-13 母平均 30、母標準偏差 15 の母集団から、大きさ 9 の無作為標本を抽出する。標本平均 $\overline{X}$ の期待値と標準偏差 $\sigma(\overline{X})$を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-14 ある農園のトマトから無作為に 256 個を選んで糖度を調べたところ、標本平均は 8.8 度であった。母標準偏差を 5 度として、母平均を信頼度 95% で推定しなさい。答えは小数第2位を四捨五入して小数第1位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-15 ある農園のトマトから無作為に 256 個を選んで糖度を調べたところ、標本平均は 6.7 度であった。母標準偏差を 5 度として、母平均を信頼度 95% で推定しなさい。答えは小数第2位を四捨五入して小数第1位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 ある工場で作られた菓子袋から無作為に 225 袋を選んで内容量を調べたところ、標本平均は 184.9 gであった。母標準偏差を 15 gとして、母平均を信頼度 95% で推定しなさい。答えは小数第2位を四捨五入して小数第1位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-17 ある養鶏場の卵から無作為に 225 個を選んで重さを調べたところ、標本平均は 177.8 gであった。母標準偏差を 14 gとして、母平均を信頼度 95% で推定しなさい。答えは小数第2位を四捨五入して小数第1位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-18 ある町の世帯から無作為に 1600 世帯を抽出して調べたところ、320 世帯が家庭菜園をしていると答えた。全体のうち家庭菜園をしていると答えたものの割合（母比率）p を信頼度 95% で推定しなさい。答えは小数第4位を四捨五入して小数第3位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-19 ある高校の生徒から無作為に 400 人を抽出して調べたところ、320 人が毎朝朝食をとると答えた。全体のうち毎朝朝食をとると答えたものの割合（母比率）p を信頼度 95% で推定しなさい。答えは小数第4位を四捨五入して小数第3位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-20 ある地域の住民から無作為に 600 人を抽出して調べたところ、240 人が路線バスを利用していると答えた。全体のうち路線バスを利用していると答えたものの割合（母比率）p を信頼度 95% で推定しなさい。答えは小数第4位を四捨五入して小数第3位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 1枚の硬貨を投げる試行を 2500 回くり返したところ、表が出る回数は 1275 回であった。表が出る確率は $\dfrac{1}{2}$ であるといえるか。有意水準 5% で仮説検定しなさい。ただし、二項分布は正規分布で近似し、$P(|Z| \leqq 1.96) = 0.95$ を用いること。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02 1枚の硬貨を投げる試行を 2500 回くり返したところ、表が出る回数は 1285 回であった。表が出る確率は $\dfrac{1}{2}$ であるといえるか。有意水準 5% で仮説検定しなさい。ただし、二項分布は正規分布で近似し、$P(|Z| \leqq 1.96) = 0.95$ を用いること。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03 成功する確率が $\dfrac{1}{5}$ である試行を 625 回くり返したところ、成功する回数は 101 回であった。成功する確率は $\dfrac{1}{5}$ であるといえるか。有意水準 5% で仮説検定しなさい。ただし、二項分布は正規分布で近似し、$P(|Z| \leqq 1.96) = 0.95$ を用いること。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04 内容量が $500\ \mathrm{g}$ と表示された製品から無作為に 36 個を抽出したところ、内容量の標本平均は $497.6\ \mathrm{g}$ であった。母標準偏差を $12\ \mathrm{g}$ として、内容量の母平均は表示どおり $500\ \mathrm{g}$ であるといえるか。有意水準 5% で仮説検定しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-05 内容量が 300 g と表示された製品から無作為に 144 個を抽出したところ、内容量の標本平均は 301.2 g であった。母標準偏差を 10 g として、内容量の母平均は表示どおり 300 g であるといえるか。有意水準 5% で仮説検定しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-06 赤玉 3 個、白玉 2 個が入った袋から、同時に 2 個の玉を取り出す。取り出した赤玉の個数を X とするとき、X の確率分布を求め、期待値 $E(X)$ を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

解答

C-07 赤玉 3 個、白玉 5 個が入った袋から、同時に 3 個の玉を取り出す。取り出した赤玉の個数を X とするとき、X の確率分布を求め、期待値 $E(X)$ を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

解答

C-08 赤玉 5 個、白玉 5 個が入った袋から、同時に 2 個の玉を取り出す。取り出した赤玉の個数を X とするとき、X の確率分布を求め、期待値 $E(X)$ を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

解答

C-09 母標準偏差が 10 である母集団の母平均を、信頼度 95% で推定したい。信頼区間の幅（上端と下端の差）を 5 以下にするには、標本の大きさ n を少なくともいくつにすればよいか。　8点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

C-10 母標準偏差が 8 である母集団の母平均を、信頼度 95% で推定したい。信頼区間の幅（上端と下端の差）を 5 以下にするには、標本の大きさ n を少なくともいくつにすればよいか。 8点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 確率変数 X の期待値が 5、分散が 2 のとき、$Y=-3X-7$ の分散を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$V(Y)=-3V(X)-7=-13$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 確率変数 X の期待値が -3、分散が 5 のとき、$Y=2X-2$ の分散を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$V(Y)=2V(X)-2=8$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 確率変数 X の期待値が 7、分散が 3 のとき、$Y = 3X + 2$ の分散を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$V(Y) = 3V(X) + 2 = 11$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 1枚の硬貨を投げる試行を 100 回くり返すとき、表が出る回数 X の標準偏差を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

X は $B\left(100,\ \dfrac{1}{2}\right)$ に従うので、標準偏差は $np(1-p) = 25$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-05 1枚の硬貨を投げる試行を 3600 回くり返すとき、表が出る回数 X の標準偏差を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

X は $B\left(3600,\ \dfrac{1}{2}\right)$ に従うので、標準偏差は $\sqrt{np} = \sqrt{1800}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-06 成功する確率が $\dfrac{1}{5}$ である試行を 400 回くり返すとき、成功する回数 X の標準偏差を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

X は $B\left(400,\ \dfrac{1}{5}\right)$ に従うので、標準偏差は $np(1-p) = 64$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-07 Z が標準正規分布 $N(0,\,1)$ に従うとき、$P(Z \geqq 1)$ を求めなさい。ただし、$p(1) = 0.3413$ とする　6点

（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。

［ある生徒の解答］

$P(Z \geqq 1) = 0.5 + p(1) = 0.8413$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 Z が標準正規分布 $N(0,\,1)$ に従うとき、$P(Z \geqq 1.25)$ を求めなさい。ただし、$p(1.25) = 0.3944$　6点

とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。

［ある生徒の解答］

$P(Z \geqq 1.25) = p(1.25) = 0.3944$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 1枚の硬貨を投げる試行を 1600 回くり返したところ、表が出る回数は 820 回であった。表が出る確率は $\dfrac{1}{2}$ でないといえるか。有意水準 5% で仮説検定しなさい（二項分布は正規分布で近似する）。 6点

［ある生徒の解答］

$z = \dfrac{820 - 800}{20} = 1.00$ で $|z| \leqq 1.96$ だから帰無仮説は正しい。よって、確率は $\dfrac{1}{2}$ であることが証明された。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-10 1個のさいころを投げる試行を 288 回くり返したところ、5以上の目が出る回数は 105 回であった。5以上の目が出る確率は $\dfrac{1}{3}$ でないといえるか。有意水準 5% で仮説検定しなさい（二項分布は正規分布で近似する）。 6点

［ある生徒の解答］

$z = \dfrac{105 - 96}{8} = 1.12$ で $|z| \leqq 1.96$ だから帰無仮説は正しい。よって、確率は $\dfrac{1}{3}$ であることが証明された。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

HS-MATHB-U02-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATHB-U02　統計的な推測

問題プリント 統計的な推測　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHB-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	$\frac{39}{10}$	2
A-02	$\frac{18}{5}$	2
A-03	$\frac{55}{12}$	2
A-04	$\frac{50}{9}$	2
A-05	**-3**	2
A-06	**12**	2
A-07	**32**	2
A-08	**-59**	2
A-09	25	2
A-10	96	2
A-11	225	2
A-12	15	2
A-13	**2**	2
A-14	**-2.5**	2
A-15	**-2**	2
A-16	**2**	2
A-17	**0.3849**	2
A-18	**0.1587**	2
A-19	**0.9876**	2
A-20	**0.0013**	2
B-01	**0.3085**	4
B-02	**0.3085**	4
B-03	**0.0919**	4

番号	正答	配点
B-04	**0.3085**	4
B-05	**0.1587**	4
B-06	**0.1587**	4
B-07	**0.0062**	4
B-08	**0.0228**	4
B-09	**0.1587**	4
B-10	$E(\overline{X}) = 50$、$V(\overline{X}) = 25$	4
B-11	$E(\overline{X}) = 30$、$\sigma(\overline{X}) = 2$	4
B-12	$E(\overline{X}) = 250$、$V(\overline{X}) = \dfrac{9}{4}$	4
B-13	$E(\overline{X}) = 30$、$\sigma(\overline{X}) = 5$	4
B-14	$[8.2,\ 9.4]$（単位 度）	4
B-15	$[6.1,\ 7.3]$（単位 度）	4
B-16	$[182.9,\ 186.9]$（単位 **g**）	4
B-17	$[176.0,\ 179.6]$（単位 **g**）	4
B-18	$[0.180,\ 0.220]$	4
B-19	$[0.761,\ 0.839]$	4
B-20	$[0.361,\ 0.439]$	4
C-01	$z = 1.00$。帰無仮説は棄却されない。よって、表が出る確率は $\dfrac{1}{2}$ ではないとは判断できない。	8
C-02	$z = 1.40$。帰無仮説は棄却されない。よって、表が出る確率は $\dfrac{1}{2}$ ではないとは判断できない。	8
C-03	$z = -2.40$。帰無仮説は棄却される。よって、成功する確率は $\dfrac{1}{5}$ ではないと判断できる。	8
C-04	$z = -1.20$。帰無仮説は棄却されない。よって、内容量の平均が表示どおりでないとは判断できない。	8
C-05	$z = 1.44$。帰無仮説は棄却されない。よって、内容量の平均が表示どおりでないとは判断できない。	8
C-06	$P(X=0) = \dfrac{1}{10}$、$P(X=1) = \dfrac{3}{5}$、$P(X=2) = \dfrac{3}{10}$、…	8
C-07	$P(X=0) = \dfrac{5}{28}$、$P(X=1) = \dfrac{15}{28}$、$P(X=2) = \dfrac{15}{56}$…	8
C-08	$P(X=0) = \dfrac{2}{9}$、$P(X=1) = \dfrac{5}{9}$、$P(X=2) = \dfrac{2}{9}$、…	8
C-09	**62**	8
C-10	**40**	8
D-01	$V(Y) = 18$	6
D-02	$V(Y) = 20$	6
D-03	$V(Y) = 27$	6
D-04	$\sigma(X) = 5$	6

番号	正答	配点
D-05	$\sigma(X) = 30$	6
D-06	$\sigma(X) = 8$	6
D-07	0.1587	6
D-08	0.1056	6
D-09	帰無仮説は棄却されず、確率が $\frac{1}{2}$ でないとは判断できない	6
D-10	帰無仮説は棄却されず、確率が $\frac{1}{3}$ でないとは判断できない	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　$\frac{39}{10}$　　2点

計算力・基本操作の反復

確率変数 X の確率分布は $P(X=1)=\frac{1}{10}$、$P(X=2)=\frac{1}{2}$、$P(X=7)=\frac{2}{5}$ である（下の表）。X の期待値 $E(X)$ を求め…

思考の糸口　期待値は「値×確率」の和。分散は $E(X^2)-\{E(X)\}^2$ で計算すると速い。

解法

1. $E(X)=1\cdot\frac{1}{10}+2\cdot\frac{1}{2}+7\cdot\frac{2}{5}=\frac{39}{10}$。

別解・別の確かめ方

- 確率をすべて分母 10 にそろえて、分子だけで「値×重み」の和を計算し、最後に分母で割ると計算が楽になる。

部分点のポイント

- 式を正しく立てている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 分散を $E(X^2)$ だけで止める。
- 負の値の符号を落とす。

A-02　正答　$\dfrac{18}{5}$

2点

計算力・基本操作の反復

確率変数 X の確率分布は $P(X=-1)=\dfrac{1}{5}$、$P(X=3)=\dfrac{1}{10}$、$P(X=5)=\dfrac{7}{10}$ である（下の表）。X の期待値 $E(X)$ を…

思考の糸口　期待値は「値×確率」の和。分散は $E(X^2)-\{E(X)\}^2$ で計算すると速い。

解法

1. $E(X)=(-1)\cdot\dfrac{1}{5}+3\cdot\dfrac{1}{10}+5\cdot\dfrac{7}{10}=\dfrac{18}{5}$。

別解・別の確かめ方

- 確率をすべて分母 10 にそろえて、分子だけで「値×重み」の和を計算し、最後に分母で割ると計算が楽になる。

部分点のポイント

- 式を正しく立てている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 分散を $E(X^2)$ だけで止める。
- 負の値の符号を落とす。

A-03　正答　$\dfrac{55}{12}$

2点

計算力・基本操作の反復

確率変数 X の確率分布は $P(X=2)=\dfrac{1}{6}$、$P(X=7)=\dfrac{2}{3}$、$P(X=9)=\dfrac{1}{6}$ である（下の表）。X の分散 $V(X)$を求めなさ…

思考の糸口　期待値は「値×確率」の和。分散は $E(X^2)-\{E(X)\}^2$ で計算すると速い。

解法

1. $E(X)=2\cdot\dfrac{1}{6}+7\cdot\dfrac{2}{3}+9\cdot\dfrac{1}{6}=\dfrac{13}{2}$。
2. $E(X^2)=4\cdot\dfrac{1}{6}+49\cdot\dfrac{2}{3}+81\cdot\dfrac{1}{6}=\dfrac{281}{6}$。
3. $V(X)=\dfrac{281}{6}-\left(\dfrac{13}{2}\right)^2=\dfrac{55}{12}$。

別解・別の確かめ方

- 分散は定義どおり $\sum(x_k-m)^2p_k$ で計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 式を正しく立てている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 分散を $E(X^2)$ だけで止める。
- 負の値の符号を落とす。

A-04　正答　$\dfrac{50}{9}$

2点

計算力・基本操作の反復

確率変数 X の確率分布は $P(X=-2)=\dfrac{1}{2}$、$P(X=-1)=\dfrac{1}{4}$、$P(X=3)=\dfrac{1}{12}$、$P(X=4)=\dfrac{1}{6}$ である…

思考の糸口　期待値は「値×確率」の和。分散は $E(X^2)-\{E(X)\}^2$ で計算すると速い。

解法

1. $E(X)=(-2)\cdot\dfrac{1}{2}+(-1)\cdot\dfrac{1}{4}+3\cdot\dfrac{1}{12}+4\cdot\dfrac{1}{6}=-\dfrac{1}{3}$。
2. $E(X^2)=4\cdot\dfrac{1}{2}+1\cdot\dfrac{1}{4}+9\cdot\dfrac{1}{12}+16\cdot\dfrac{1}{6}=\dfrac{17}{3}$。
3. $V(X)=\dfrac{17}{3}-\left(-\dfrac{1}{3}\right)^2=\dfrac{50}{9}$。

別解・別の確かめ方

- 分散は定義どおり $\sum(x_k-m)^2p_k$ で計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 式を正しく立てている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 分散を $E(X^2)$ だけで止める。
- 負の値の符号を落とす。

A-05　正答　-3

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

確率変数 X の期待値が -1、分散が 16 である。$Y=-5X-8$ の期待値 $E(Y)$を求めなさい。

思考の糸口　$E(aX+b)=aE(X)+b$、$V(aX+b)=a^2V(X)$、$\sigma(aX+b)=|a|\sigma(X)$。定数 b は散らばりに影響しない。

解法

1. $Y=-5X-8$ で $a=-5$、$b=-8$。
2. $E(Y)=-5E(X)-8=-3$。

別解・別の確かめ方

- 分散は「ずれの2乗」の平均なので、X を a 倍するとずれも a 倍、2乗して a^2 倍になる、と意味から確かめる。

部分点のポイント

- 正しい性質を選んでいる（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $V(aX+b)=aV(X)+b$ とする。
- $\sigma(aX+b)$ で a が負のとき絶対値をつけ忘れる。

A-06　正答 12　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

確率変数 X の期待値が 7、分散が 16 である。$Y=-3X-2$ の標準偏差 $\sigma(Y)$を求めなさい。

思考の糸口　$E(aX+b)=aE(X)+b$、$V(aX+b)=a^2V(X)$、$\sigma(aX+b)=|a|\sigma(X)$。定数 b は散らばりに影響しない。

解法

1. $Y=-3X-2$ で $a=-3$、$b=-2$。
2. $\sigma(Y)=|-3|\sigma(X)=|-3|\times 4=12$。

別解・別の確かめ方

- 分散は「ずれの2乗」の平均なので、X を a 倍するとずれも a 倍、2乗して a^2 倍になる、と意味から確かめる。

部分点のポイント

- 正しい性質を選んでいる（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $V(aX+b)=aV(X)+b$ とする。
- $\sigma(aX+b)$ で a が負のとき絶対値をつけ忘れる。

A-07　正答 32　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

確率変数 X の期待値が -5、分散が 2 である。$Y=-4X+1$ の分散 $V(Y)$を求めなさい。

思考の糸口　$E(aX+b)=aE(X)+b$、$V(aX+b)=a^2V(X)$、$\sigma(aX+b)=|a|\sigma(X)$。定数 b は散らばりに影響しない。

解法

1. $Y=-4X+1$ で $a=-4$、$b=1$。
2. $V(Y)=(-4)^2V(X)=32$。

別解・別の確かめ方

- 分散は「ずれの2乗」の平均なので、X を a 倍するとずれも a 倍、2乗して a^2 倍になる、と意味から確かめる。

部分点のポイント

- 正しい性質を選んでいる（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $V(aX+b)=aV(X)+b$ とする。
- $\sigma(aX+b)$ で a が負のとき絶対値をつけ忘れる。

A-08　正答 -59　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

確率変数 X の期待値が 10、分散が 1 である。$Y = -5X - 9$ の期待値 $E(Y)$ を求めなさい。

思考の糸口　$E(aX+b) = aE(X)+b$、$V(aX+b) = a^2V(X)$、$\sigma(aX+b) = |a|\sigma(X)$。定数 b は散らばりに影響しない。

解法

1. $Y = -5X - 9$ で $a = -5$、$b = -9$。
2. $E(Y) = -5E(X) - 9 = -59$。

別解・別の確かめ方

- 分散は「ずれの2乗」の平均なので、X を a 倍するとずれも a 倍、2乗して a^2 倍になる、と意味から確かめる。

部分点のポイント

- 正しい性質を選んでいる（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $V(aX+b) = aV(X)+b$ とする。
- $\sigma(aX+b)$ で a が負のとき絶対値をつけ忘れる。

A-09　正答 25　2点

計算力・基本操作の反復

1枚の硬貨を投げる試行を 100 回くり返すとき、表が出る回数を X とする。X の分散を求めなさい。

思考の糸口　独立な試行のくり返しで、ある事象の起こる回数は二項分布に従う。$E(X) = np$、$V(X) = np(1-p)$。

解法

1. X は $B\left(100,\ \dfrac{1}{2}\right)$ に従う。
2. $V(X) = 100 \times \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2} = 25$。

別解・別の確かめ方

- $X = X_1 + \cdots + X_n$（各回の成功を 1、失敗を 0）と分けて、1回分の期待値 p・分散 $p(1-p)$ の n 倍として確かめる。

部分点のポイント

- 二項分布であることと n, p を正しく捉えている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 分散を np とする。
- 標準偏差の平方根をとり忘れる。

A-10　正答 96

2点

計算力・基本操作の反復

1個のさいころを投げる試行を 288 回くり返すとき、5以上の目が出る回数を X とする。X の期待値を求めなさい。

思考の糸口　独立な試行のくり返しで、ある事象の起こる回数は二項分布に従う。$E(X)=np$、$V(X)=np(1-p)$。

解法

1. X は $B\left(288,\ \dfrac{1}{3}\right)$ に従う。
2. $E(X)=288\times\dfrac{1}{3}=96$。

別解・別の確かめ方

- $X=X_1+\cdots+X_n$（各回の成功を 1、失敗を 0）と分けて、1回分の期待値 p・分散 $p(1-p)$ の n 倍として確かめる。

部分点のポイント

- 二項分布であることと n, p を正しく捉えている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 分散を np とする。
- 標準偏差の平方根をとり忘れる。

A-11　正答 225

2点

計算力・基本操作の反復

1枚の硬貨を投げる試行を 900 回くり返すとき、表が出る回数を X とする。X の分散を求めなさい。

思考の糸口　独立な試行のくり返しで、ある事象の起こる回数は二項分布に従う。$E(X)=np$、$V(X)=np(1-p)$。

解法

1. X は $B\left(900,\ \dfrac{1}{2}\right)$ に従う。
2. $V(X)=900\times\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}=225$。

別解・別の確かめ方

- $X=X_1+\cdots+X_n$（各回の成功を 1、失敗を 0）と分けて、1回分の期待値 p・分散 $p(1-p)$ の n 倍として確かめる。

部分点のポイント

- 二項分布であることと n, p を正しく捉えている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 分散を np とする。
- 標準偏差の平方根をとり忘れる。

A-12　正答 15　2点

計算力・基本操作の反復

1枚の硬貨を投げる試行を 900 回くり返すとき、表が出る回数を X とする。X の標準偏差を求めなさい。

思考の糸口 独立な試行のくり返しで、ある事象の起こる回数は二項分布に従う。$E(X)=np$、$V(X)=np(1-p)$。

解法

1. X は $B\left(900,\ \dfrac{1}{2}\right)$ に従う。
2. $V(X)=225$、$\sigma(X)=\sqrt{225}=15$。

別解・別の確かめ方

- $X=X_1+\cdots+X_n$（各回の成功を 1、失敗を 0）と分けて、1回分の期待値 p・分散 $p(1-p)$ の n 倍として確かめる。

部分点のポイント

- 二項分布であることと n, p を正しく捉えている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 分散を np とする。
- 標準偏差の平方根をとり忘れる。

A-13　正答 2　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

確率変数 X が正規分布 $N(65,\ 2^2)$ に従うとする。$X=69$ を標準化した値 $Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$ を求めなさい。

思考の糸口 標準化は「平均からのずれが標準偏差の何倍か」を表す。$N(m,\ \sigma^2)$ の σ^2 は分散なので、σ はその平方根。

解法

1. $m=65$、$\sigma=2$。
2. $Z=\dfrac{69-65}{2}=2$。

別解・別の確かめ方

- 逆に $X=m+Z\sigma=65+(2)\times 2=69$ となることで確かめる。

部分点のポイント

- m と σ を正しく読み取っている（1点）
- Z を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 分散 σ^2 で割ってしまう。

A-14　正答 -2.5　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

確率変数 X が正規分布 $N(300,\,2^2)$ に従うとする。$X=295$ を標準化した値 $Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$ を求めなさい。

思考の糸口　標準化は「平均からのずれが標準偏差の何倍か」を表す。$N(m,\,\sigma^2)$ の σ^2 は分散なので、σ はその平方根。

解法

1. $m=300$、$\sigma=2$。
2. $Z=\dfrac{295-300}{2}=-2.5$。

別解・別の確かめ方

- 逆に $X=m+Z\sigma=300+(-2.5)\times 2=295$ となることで確かめる。

部分点のポイント

- m と σ を正しく読み取っている（1点）
- Z を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 分散 σ^2 で割ってしまう。

A-15　正答 -2　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

確率変数 X が正規分布 $N(160,\,4^2)$ に従うとする。$X=152$ を標準化した値 $Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$ を求めなさい。

思考の糸口　標準化は「平均からのずれが標準偏差の何倍か」を表す。$N(m,\,\sigma^2)$ の σ^2 は分散なので、σ はその平方根。

解法

1. $m=160$、$\sigma=4$。
2. $Z=\dfrac{152-160}{4}=-2$。

別解・別の確かめ方

- 逆に $X=m+Z\sigma=160+(-2)\times 4=152$ となることで確かめる。

部分点のポイント

- m と σ を正しく読み取っている（1点）
- Z を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 分散 σ^2 で割ってしまう。

A-16　正答 2

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

確率変数 X が正規分布 $N(60,\,4^2)$ に従うとする。$X=68$ を標準化した値 $Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$ を求めなさい。

思考の糸口 標準化は「平均からのずれが標準偏差の何倍か」を表す。$N(m,\,\sigma^2)$ の σ^2 は分散なので、σ はその平方根。

解法

1. $m=60$、$\sigma=4$。
2. $Z=\dfrac{68-60}{4}=2$。

別解・別の確かめ方

- 逆に $X=m+Z\sigma=60+(2)\times 4=68$ となることで確かめる。

部分点のポイント

- m と σ を正しく読み取っている（1点）
- Z を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 分散 σ^2 で割ってしまう。

A-17　正答 0.3849

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

確率変数 Z が標準正規分布 $N(0,\,1)$ に従うとき、$P(-1.2\leqq Z\leqq 0)$ を求めなさい。ただし、$p(1.2)=0.3849$ とする（…

思考の糸口 標準正規分布の曲線は $z=0$ に関して対称。表の値 $p(z)$ は 0 から z までの面積なので、求める部分を 0.5 と $p(z)$ の足し引きで表す。

解法

1. 曲線をかき、求める部分に斜線を引く。
2. 対称性から $P(-1.2\leqq Z\leqq 0)=p(1.2)$。
3. $=0.3849$。

別解・別の確かめ方

- 求めた値が 0 から 1 の間にあり、図の面積の見当（0.5 より大きいか小さいか）と合うかで確かめる。

部分点のポイント

- 面積を $p(z)$ で正しく表している（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $P(Z\geqq a)$ を $p(a)$ とする。
- 負の側の範囲を、対称性を使わずに表の値をそのまま負にする。

A-18 正答 0.1587

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

確率変数 Z が標準正規分布 $N(0,\,1)$ に従うとき、$P(Z \leqq -1)$ を求めなさい。ただし、$p(1) = 0.3413$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準…

思考の糸口 標準正規分布の曲線は $z = 0$ に関して対称。表の値 $p(z)$ は 0 から z までの面積なので、求める部分を 0.5 と $p(z)$ の足し引きで表す。

解法

1. 曲線をかき、求める部分に斜線を引く。
2. 対称性から $P(Z \leqq -1) = 0.5 - p(1)$。
3. $= 0.1587$。

別解・別の確かめ方

- 求めた値が 0 から 1 の間にあり、図の面積の見当（0.5 より大きいか小さいか）と合うかで確かめる。

部分点のポイント

- 面積を $p(z)$ で正しく表している（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $P(Z \geqq a)$ を $p(a)$ とする。
- 負の側の範囲を、対称性を使わずに表の値をそのまま負にする。

A-19 正答 0.9876

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

確率変数 Z が標準正規分布 $N(0,\,1)$ に従うとき、$P(|Z| \leqq 2.5)$ を求めなさい。ただし、$p(2.5) = 0.4938$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、…

思考の糸口 標準正規分布の曲線は $z = 0$ に関して対称。表の値 $p(z)$ は 0 から z までの面積なので、求める部分を 0.5 と $p(z)$ の足し引きで表す。

解法

1. 曲線をかき、求める部分に斜線を引く。
2. 対称性から $P(|Z| \leqq 2.5) = 2p(2.5)$。
3. $= 0.9876$。

別解・別の確かめ方

- 求めた値が 0 から 1 の間にあり、図の面積の見当（0.5 より大きいか小さいか）と合うかで確かめる。

部分点のポイント

- 面積を $p(z)$ で正しく表している（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $P(Z \geqq a)$ を $p(a)$ とする。
- 負の側の範囲を、対称性を使わずに表の値をそのまま負にする。

A-20　正答 0.0013　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

確率変数 Z が標準正規分布 $N(0,\,1)$ に従うとき、$P(Z \leqq -3)$ を求めなさい。ただし、$p(3) = 0.4987$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準…

思考の糸口 標準正規分布の曲線は $z = 0$ に関して対称。表の値 $p(z)$ は 0 から z までの面積なので、求める部分を 0.5 と $p(z)$ の足し引きで表す。

解法

1. 曲線をかき、求める部分に斜線を引く。
2. 対称性から $P(Z \leqq -3) = 0.5 - p(3)$。
3. $= 0.0013$。

別解・別の確かめ方

- 求めた値が 0 から 1 の間にあり、図の面積の見当（0.5 より大きいか小さいか）と合うかで確かめる。

部分点のポイント

- 面積を $p(z)$ で正しく表している（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $P(Z \geqq a)$ を $p(a)$ とする。
- 負の側の範囲を、対称性を使わずに表の値をそのまま負にする。

B　標準演習

B-01　正答　0.3085　4点

計算力・基本操作の反復

ある工場で作られる製品の重さ X（g）は、平均 210、標準偏差 10 の正規分布に従うとする。$P(X \leqq 205)$ を求めなさい。ただし、$p(0.5) = 0.1915$ とする（…

思考の糸口　正規分布の確率は、標準化 $Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$ で標準正規分布に直してから、正規分布表を使う。

解法

1. $Z = \dfrac{X - 210}{10}$ とおくと、Z は $N(0,\,1)$ に従う。
2. X の範囲を Z の範囲に直す。
3. $P(Z \leqq -0.5) = 0.5 - p(0.5) = 0.3085$。

別解・別の確かめ方

- 標準化した Z の範囲を図にかき、面積の見当（0.5 より大きいか小さいか）と答えが合うか確かめる。

部分点のポイント

- 正しく標準化している（2点）
- 表を使って確率を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- X の範囲を Z に直すとき、平均を引き忘れる。
- 片側の確率で 0.5 から引き忘れる。

B-02　正答　0.3085　4点

計算力・基本操作の反復

ある試験の得点 X（点）は、平均 60、標準偏差 12 の正規分布に従うとする。$P(X \geqq 66)$ を求めなさい。ただし、$p(0.5) = 0.1915$ とする（…

思考の糸口　正規分布の確率は、標準化 $Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$ で標準正規分布に直してから、正規分布表を使う。

解法

1. $Z = \dfrac{X - 60}{12}$ とおくと、Z は $N(0,\,1)$ に従う。
2. X の範囲を Z の範囲に直す。
3. $P(Z \geqq 0.5) = 0.5 - p(0.5) = 0.3085$。

別解・別の確かめ方

- 標準化した Z の範囲を図にかき、面積の見当（0.5 より大きいか小さいか）と答えが合うか確かめる。

部分点のポイント

- 正しく標準化している（2点）
- 表を使って確率を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- X の範囲を Z に直すとき、平均を引き忘れる。
- 片側の確率で 0.5 から引き忘れる。

B-03　正答　0.0919　4点

計算力・基本操作の反復

ある農園のみかん1個の重さ X（g）は、平均 100、標準偏差 5 の正規分布に従うとする。$P(105 \leqq X \leqq 107.5)$ を求めなさい。ただし、$p(1) = 0.3413$、…

思考の糸口　正規分布の確率は、標準化 $Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$ で標準正規分布に直してから、正規分布表を使う。

解法

1. $Z = \dfrac{X - 100}{5}$ とおくと、Z は $N(0, 1)$ に従う。
2. X の範囲を Z の範囲に直す。
3. $P(1 \leqq Z \leqq 1.5) = p(1.5) - p(1) = 0.0919$。

別解・別の確かめ方

- 標準化した Z の範囲を図にかき、面積の見当（0.5 より大きいか小さいか）と答えが合うか確かめる。

部分点のポイント

- 正しく標準化している（2点）
- 表を使って確率を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- X の範囲を Z に直すとき、平均を引き忘れる。
- 片側の確率で 0.5 から引き忘れる。

B-04　正答　0.3085　4点

計算力・基本操作の反復

ある地域の 1 日の最高気温 X（℃）は、平均 27、標準偏差 2 の正規分布に従うとする。$P(X \geqq 28)$ を求めなさい。ただし、$p(0.5) = 0.1915$ とする（…

思考の糸口　正規分布の確率は、標準化 $Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$ で標準正規分布に直してから、正規分布表を使う。

解法

1. $Z = \dfrac{X - 27}{2}$ とおくと、Z は $N(0, 1)$ に従う。
2. X の範囲を Z の範囲に直す。
3. $P(Z \geqq 0.5) = 0.5 - p(0.5) = 0.3085$。

別解・別の確かめ方

- 標準化した Z の範囲を図にかき、面積の見当（0.5 より大きいか小さいか）と答えが合うか確かめる。

部分点のポイント

- 正しく標準化している（2点）
- 表を使って確率を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- X の範囲を Z に直すとき、平均を引き忘れる。
- 片側の確率で 0.5 から引き忘れる。

B-05　正答　0.1587　4点

計算力・基本操作の反復

ある高校の男子の身長 X（cm）は、平均 170、標準偏差 4 の正規分布に従うとする。$P(X \leqq 166)$ を求めなさい。ただし、$p(1) = 0.3413$ とする（…

思考の糸口　正規分布の確率は、標準化 $Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$ で標準正規分布に直してから、正規分布表を使う。

解法

1. $Z = \dfrac{X - 170}{4}$ とおくと、Z は $N(0, 1)$ に従う。
2. X の範囲を Z の範囲に直す。
3. $P(Z \leqq -1) = 0.5 - p(1) = 0.1587$。

別解・別の確かめ方

- 標準化した Z の範囲を図にかき、面積の見当（0.5 より大きいか小さいか）と答えが合うか確かめる。

部分点のポイント

- 正しく標準化している（2点）
- 表を使って確率を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- X の範囲を Z に直すとき、平均を引き忘れる。
- 片側の確率で 0.5 から引き忘れる。

B-06　正答　0.1587　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

1個のさいころを投げる試行を 288 回くり返すとき、5以上の目が出る回数が 88 回以下 となる確率を、正規分布で近似して求めなさい。ただし、$p(1) = 0.3413$ とする（…

思考の糸口　回数が多い二項分布は、同じ平均・分散をもつ正規分布で近似できる。期待値と標準偏差を求めて標準化する。

解法

1. $E(X) = 288 \times \dfrac{1}{3} = 96$、$\sigma(X) = \sqrt{288 \times \dfrac{1}{3} \times \dfrac{2}{3}} = 8$。
2. $Z = \dfrac{X - 96}{8}$ とおくと、$X = 88$ は $Z = -1$ に対応する。
3. $P(Z \leqq -1) = 0.5 - p(1) = 0.1587$。

別解・別の確かめ方

- 求めた確率が小さいことは、観測値が期待値から標準偏差の 1 倍離れていることからも見当がつく（約68%が ±1σ、約95%が ±2σ の範囲に入る）。

部分点のポイント

- 期待値と標準偏差を正しく求めている（2点）
- 標準化して確率を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 分散と標準偏差を取り違えて標準化する。
- 片側の確率を $p(z)$ のままにする。

B-07　正答 0.0062　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

1枚の硬貨を投げる試行を 1600 回くり返すとき、表が出る回数が 750 回以下 となる確率を、正規分布で近似して求めなさい。ただし、$p(2.5) = 0.4938$ とする（…

思考の糸口 回数が多い二項分布は、同じ平均・分散をもつ正規分布で近似できる。期待値と標準偏差を求めて標準化する。

解法

1. $E(X) = 1600 \times \dfrac{1}{2} = 800$、$\sigma(X) = \sqrt{1600 \times \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2}} = 20$。
2. $Z = \dfrac{X - 800}{20}$ とおくと、$X = 750$ は $Z = -2.5$ に対応する。
3. $P(Z \leqq -2.5) = 0.5 - p(2.5) = 0.0062$。

別解・別の確かめ方

- 求めた確率が小さいことは、観測値が期待値から標準偏差の 2.5 倍離れていることからも見当がつく（約68%が ±1σ、約95%が ±2σ の範囲に入る）。

部分点のポイント

- 期待値と標準偏差を正しく求めている（2点）
- 標準化して確率を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 分散と標準偏差を取り違えて標準化する。
- 片側の確率を $p(z)$ のままにする。

B-08　正答 0.0228　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

成功する確率が $\dfrac{1}{5}$ である試行を 625 回くり返すとき、成功する回数が 105 回以下 となる確率を、正規分布で近似して求めなさい。ただし、$p(2) = 0.4772$ とする（…

思考の糸口 回数が多い二項分布は、同じ平均・分散をもつ正規分布で近似できる。期待値と標準偏差を求めて標準化する。

解法

1. $E(X) = 625 \times \dfrac{1}{5} = 125$、$\sigma(X) = \sqrt{625 \times \dfrac{1}{5} \times \dfrac{4}{5}} = 10$。
2. $Z = \dfrac{X - 125}{10}$ とおくと、$X = 105$ は $Z = -2$ に対応する。
3. $P(Z \leqq -2) = 0.5 - p(2) = 0.0228$。

別解・別の確かめ方

- 求めた確率が小さいことは、観測値が期待値から標準偏差の 2 倍離れていることからも見当がつく（約68%が ±1σ、約95%が ±2σ の範囲に入る）。

部分点のポイント

- 期待値と標準偏差を正しく求めている（2点）
- 標準化して確率を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 分散と標準偏差を取り違えて標準化する。
- 片側の確率を $p(z)$ のままにする。

B-09　正答　0.1587　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

1個のさいころを投げる試行を 450 回くり返すとき、3の倍数の目が出る回数が 140 回以下 となる確率を、正規分布で近似して求めなさい。ただし、$p(1)=0.3413$ とする（…

思考の糸口　回数が多い二項分布は、同じ平均・分散をもつ正規分布で近似できる。期待値と標準偏差を求めて標準化する。

解法

1. $E(X)=450\times\dfrac{1}{3}=150$、$\sigma(X)=\sqrt{450\times\dfrac{1}{3}\times\dfrac{2}{3}}=10$。
2. $Z=\dfrac{X-150}{10}$ とおくと、$X=140$ は $Z=-1$ に対応する。
3. $P(Z\leqq -1)=0.5-p(1)=0.1587$。

別解・別の確かめ方

- 求めた確率が小さいことは、観測値が期待値から標準偏差の 1 倍離れていることからも見当がつく（約68%が ±1σ、約95%が ±2σ の範囲に入る）。

部分点のポイント

- 期待値と標準偏差を正しく求めている（2点）
- 標準化して確率を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 分散と標準偏差を取り違えて標準化する。
- 片側の確率を $p(z)$ のままにする。

B-10　正答　$E(\overline{X})=50$、$V(\overline{X})=25$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

母平均 50、母標準偏差 30 の母集団から、大きさ 36 の無作為標本を抽出する。標本平均 $\overline{X}$ の期待値と分散 $V(\overline{X})$を求めなさい。

思考の糸口　標本平均の期待値は母平均と等しく、標準偏差は母標準偏差の $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 倍（分散は $\dfrac{1}{n}$ 倍）になる。

解法

1. $E(\overline{X})=m=50$。
2. $\sigma(\overline{X})=\dfrac{30}{\sqrt{36}}=5$。
3. $V(\overline{X})=(5)^2=25$。

別解・別の確かめ方

- $V(\overline{X})=\dfrac{1}{n^2}\{V(X_1)+\cdots+V(X_n)\}=\dfrac{\sigma^2}{n}$ と、独立な確率変数の和の分散から導いて確かめる。

部分点のポイント

- 期待値を正しく答えている（1点）
- 標準偏差（分散）を正しく求めている（3点）

よくあるミス

- $\sqrt{n}$ ではなく n で割る（標準偏差の場合）。
- 分散と標準偏差を取り違える。

B-11　正答　$E(\overline{X}) = 30$、$\sigma(\overline{X}) = 2$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

母平均 30、母標準偏差 10 の母集団から、大きさ 25 の無作為標本を抽出する。標本平均 $\overline{X}$ の期待値と標準偏差 $\sigma(\overline{X})$ を求めなさい。

思考の糸口　標本平均の期待値は母平均と等しく、標準偏差は母標準偏差の $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 倍（分散は $\dfrac{1}{n}$ 倍）になる。

解法

1. $E(\overline{X}) = m = 30$。
2. $\sigma(\overline{X}) = \dfrac{10}{\sqrt{25}} = 2$。

別解・別の確かめ方

- $V(\overline{X}) = \dfrac{1}{n^2}\{V(X_1) + \cdots + V(X_n)\} = \dfrac{\sigma^2}{n}$ と、独立な確率変数の和の分散から導いて確かめる。

部分点のポイント

- 期待値を正しく答えている（1点）
- 標準偏差（分散）を正しく求めている（3点）

よくあるミス

- $\sqrt{n}$ ではなく n で割る（標準偏差の場合）。
- 分散と標準偏差を取り違える。

B-12　正答　$E(\overline{X}) = 250$、$V(\overline{X}) = \dfrac{9}{4}$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

母平均 250、母標準偏差 15 の母集団から、大きさ 100 の無作為標本を抽出する。標本平均 $\overline{X}$ の期待値と分散 $V(\overline{X})$ を求めなさい。

思考の糸口　標本平均の期待値は母平均と等しく、標準偏差は母標準偏差の $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 倍（分散は $\dfrac{1}{n}$ 倍）になる。

解法

1. $E(\overline{X}) = m = 250$。
2. $\sigma(\overline{X}) = \dfrac{15}{\sqrt{100}} = \dfrac{3}{2}$。
3. $V(\overline{X}) = \left(\dfrac{3}{2}\right)^2 = \dfrac{9}{4}$。

別解・別の確かめ方

- $V(\overline{X}) = \dfrac{1}{n^2}\{V(X_1) + \cdots + V(X_n)\} = \dfrac{\sigma^2}{n}$ と、独立な確率変数の和の分散から導いて確かめる。

部分点のポイント

- 期待値を正しく答えている（1点）
- 標準偏差（分散）を正しく求めている（3点）

よくあるミス

- $\sqrt{n}$ ではなく n で割る（標準偏差の場合）。
- 分散と標準偏差を取り違える。

B-13　正答　$E(\overline{X}) = 30$、$\sigma(\overline{X}) = 5$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

母平均 30、母標準偏差 15 の母集団から、大きさ 9 の無作為標本を抽出する。標本平均 $\overline{X}$ の期待値と標準偏差 $\sigma(\overline{X})$ を求めなさい。

思考の糸口　標本平均の期待値は母平均と等しく、標準偏差は母標準偏差の $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 倍（分散は $\dfrac{1}{n}$ 倍）になる。

解法

1. $E(\overline{X}) = m = 30$。
2. $\sigma(\overline{X}) = \dfrac{15}{\sqrt{9}} = 5$。

別解・別の確かめ方

- $V(\overline{X}) = \dfrac{1}{n^2}\{V(X_1) + \cdots + V(X_n)\} = \dfrac{\sigma^2}{n}$ と、独立な確率変数の和の分散から導いて確かめる。

部分点のポイント

- 期待値を正しく答えている（1点）
- 標準偏差（分散）を正しく求めている（3点）

よくあるミス

- $\sqrt{n}$ ではなく n で割る（標準偏差の場合）。
- 分散と標準偏差を取り違える。

B-14　正答　$[8.2,\ 9.4]$（単位 度）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある農園のトマトから無作為に 256 個を選んで糖度を調べたところ、標本平均は 8.8 度であった。母標準偏差を 5 度として、母平均を信頼度 95% で推定しなさい。答えは小数第2位を四捨五入して小数第1位…

思考の糸口　標本平均 $\overline{X}$ は近似的に $N\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ に従う。信頼度 95% の信頼区間は $\overline{x} \pm 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。

解法

1. $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} = \dfrac{5}{16}$。
2. $1.96 \times \dfrac{5}{16} = 0.6125$。
3. $8.8 - 0.6125 = 8.1875$、$8.8 + 0.6125 = 9.4125$。
4. 四捨五入して $[8.2,\ 9.4]$。

別解・別の確かめ方

- 区間の中央が標本平均、半分の幅が $1.96\times$（標本平均の標準偏差）になっているかを確かめる。

部分点のポイント

- 信頼区間の式を正しく立てている（2点）
- 区間の両端を正しく計算し、指示どおりに四捨五入している（2点）

よくあるミス

- $\sqrt{n}$ で割り忘れる。
- 区間ではなく1つの値で答える。

B-15　正答　$[6.1,\ 7.3]$（単位 度）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある農園のトマトから無作為に 256 個を選んで糖度を調べたところ、標本平均は 6.7 度であった。母標準偏差を 5 度として、母平均を信頼度 95% で推定しなさい。答えは小数第2位を四捨五入して小数第1位…

思考の糸口　標本平均 $\overline{X}$ は近似的に $N\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ に従う。信頼度 95% の信頼区間は $\overline{x} \pm 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。

解法

1. $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} = \dfrac{5}{16}$。
2. $1.96 \times \dfrac{5}{16} = 0.6125$。
3. $6.7 - 0.6125 = 6.0875$、$6.7 + 0.6125 = 7.3125$。
4. 四捨五入して $[6.1,\ 7.3]$。

別解・別の確かめ方

- 区間の中央が標本平均、半分の幅が $1.96\times$（標本平均の標準偏差）になっているかを確かめる。

部分点のポイント

- 信頼区間の式を正しく立てている（2点）
- 区間の両端を正しく計算し、指示どおりに四捨五入している（2点）

よくあるミス

- $\sqrt{n}$ で割り忘れる。
- 区間ではなく1つの値で答える。

B-16　正答　$[182.9,\ 186.9]$（単位 g）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある工場で作られた菓子袋から無作為に 225 袋を選んで内容量を調べたところ、標本平均は 184.9 gであった。母標準偏差を 15 gとして、母平均を信頼度 95% で推定しなさい。答えは小数第2位を四捨五…

思考の糸口　標本平均 $\overline{X}$ は近似的に $N\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ に従う。信頼度 95% の信頼区間は $\overline{x} \pm 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。

解法

1. $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} = \dfrac{15}{15}$。
2. $1.96 \times \dfrac{15}{15} = 1.96$。
3. $184.9 - 1.96 = 182.94$、$184.9 + 1.96 = 186.86$。
4. 四捨五入して $[182.9,\ 186.9]$。

別解・別の確かめ方

- 区間の中央が標本平均、半分の幅が $1.96\times$（標本平均の標準偏差）になっているかを確かめる。

部分点のポイント

- 信頼区間の式を正しく立てている（2点）
- 区間の両端を正しく計算し、指示どおりに四捨五入している（2点）

よくあるミス

- $\sqrt{n}$ で割り忘れる。
- 区間ではなく1つの値で答える。

B-17　正答　$[176.0,\ 179.6]$（単位 g）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある養鶏場の卵から無作為に 225 個を選んで重さを調べたところ、標本平均は 177.8 gであった。母標準偏差を 14 gとして、母平均を信頼度 95% で推定しなさい。答えは小数第2位を四捨五入して小数第…

思考の糸口　標本平均 $\overline{X}$ は近似的に $N\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ に従う。信頼度 95% の信頼区間は $\overline{x} \pm 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。

解法

1. $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} = \dfrac{14}{15}$。
2. $1.96 \times \dfrac{14}{15} = 1.82933$。
3. $177.8 - 1.82933 = 175.971$、$177.8 + 1.82933 = 179.629$。
4. 四捨五入して $[176.0,\ 179.6]$。

別解・別の確かめ方

- 区間の中央が標本平均、半分の幅が $1.96\times$（標本平均の標準偏差）になっているかを確かめる。

部分点のポイント

- 信頼区間の式を正しく立てている（2点）
- 区間の両端を正しく計算し、指示どおりに四捨五入している（2点）

よくあるミス

- $\sqrt{n}$ で割り忘れる。
- 区間ではなく1つの値で答える。

B-18　正答　$[0.180,\ 0.220]$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある町の世帯から無作為に 1600 世帯を抽出して調べたところ、320 世帯が家庭菜園をしていると答えた。全体のうち家庭菜園をしていると答えたものの割合（母比率）p を信頼度 95% で推定しなさい。答えは小…

思考の糸口　n が大きいとき、標本比率 R は近似的に $N\left(p,\ \dfrac{p(1-p)}{n}\right)$ に従う。母比率 p の代わりに R を用いて信頼区間をつくる。

解法

1. $R = \dfrac{320}{1600} = 0.2$。
2. $\sqrt{\dfrac{0.2 \times 0.8}{1600}} = 0.01$。
3. $1.96 \times 0.01 = 0.0196$。
4. $[0.1804,\ 0.2196]$ を四捨五入して $[0.180,\ 0.220]$。

別解・別の確かめ方

- 区間の中央が標本比率 R になっていること、区間の幅が n を大きくすると狭くなることを確かめる。

部分点のポイント

- 標本比率と標準偏差の式を正しく立てている（2点）
- 区間を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- $\sqrt{\ }$ をとり忘れる。
- 人数 k をそのまま比率として使う。

B-19　正答　$[0.761,\ 0.839]$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある高校の生徒から無作為に 400 人を抽出して調べたところ、320 人が毎朝朝食をとると答えた。全体のうち毎朝朝食をとると答えたものの割合（母比率）p を信頼度 95% で推定しなさい。答えは小数第4位を四…

思考の糸口　n が大きいとき、標本比率 R は近似的に $N\left(p,\ \dfrac{p(1-p)}{n}\right)$ に従う。母比率 p の代わりに R を用いて信頼区間をつくる。

解法

1. $R = \dfrac{320}{400} = 0.8$。
2. $\sqrt{\dfrac{0.8 \times 0.2}{400}} = 0.02$。
3. $1.96 \times 0.02 = 0.0392$。
4. $[0.7608,\ 0.8392]$ を四捨五入して $[0.761,\ 0.839]$。

別解・別の確かめ方

- 区間の中央が標本比率 R になっていること、区間の幅が n を大きくすると狭くなることを確かめる。

部分点のポイント

- 標本比率と標準偏差の式を正しく立てている（2点）
- 区間を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- $\sqrt{\ }$ をとり忘れる。
- 人数 k をそのまま比率として使う。

B-20　正答　$[0.361,\ 0.439]$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある地域の住民から無作為に 600 人を抽出して調べたところ、240 人が路線バスを利用していると答えた。全体のうち路線バスを利用していると答えたものの割合（母比率）p を信頼度 95% で推定しなさい。答え…

思考の糸口　n が大きいとき、標本比率 R は近似的に $N\left(p,\ \dfrac{p(1-p)}{n}\right)$ に従う。母比率 p の代わりに R を用いて信頼区間をつくる。

解法

1. $R = \dfrac{240}{600} = 0.4$。
2. $\sqrt{\dfrac{0.4 \times 0.6}{600}} = 0.02$。
3. $1.96 \times 0.02 = 0.0392$。
4. $[0.3608,\ 0.4392]$ を四捨五入して $[0.361,\ 0.439]$。

別解・別の確かめ方

- 区間の中央が標本比率 R になっていること、区間の幅が n を大きくすると狭くなることを確かめる。

部分点のポイント

- 標本比率と標準偏差の式を正しく立てている（2点）
- 区間を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- $\sqrt{\ }$ をとり忘れる。
- 人数 k をそのまま比率として使う。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　$z = 1.00$。帰無仮説は棄却されない。よって、表が出る確率は $\dfrac{1}{2}$ ではないとは判断できない。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

1枚の硬貨を投げる試行を 2500 回くり返したところ、表が出る回数は 1275 回であった。表が出る確率は $\dfrac{1}{2}$ であるといえるか。有意水準 5% で仮説検定しなさい。ただし、二項分布は…

思考の糸口　主張したいこと（確率が $\dfrac{1}{2}$ でない）の反対を帰無仮説にする。帰無仮説のもとで観測値がどのくらい「まれ」かを $|z|$ と 1.96 の比較で判断する。

解法

1. 帰無仮説：確率は $\dfrac{1}{2}$ である。
2. 帰無仮説のもとで X は $B\left(2500,\ \dfrac{1}{2}\right)$ に従い、$E(X) = 1250$、$\sigma(X) = 25$。
3. $z = \dfrac{1275 - 1250}{25} = 1.00$。
4. $|z| \leqq 1.96$ なので、帰無仮説は棄却されない。よって、表が出る確率は $\dfrac{1}{2}$ ではないとは判断できない。

別解・別の確かめ方

- 棄却域を回数で表してもよい：$|X - 1250| > 1.96 \times 25 = 49$、すなわち $X < 1201$ または $X > 1299$ なら棄却。

部分点のポイント

- 帰無仮説（2点）
- 標準化（3点）
- 判断（2点）
- 結論の表現（1点）

よくあるミス

- 棄却されないときに「確率は $\dfrac{1}{2}$ であることが示された」と書く。
- 片側の確率 0.025 と両側の 0.05 を混同する。

C-02　正答　$z = 1.40$。帰無仮説は棄却されない。よって、表が出る確率は $\dfrac{1}{2}$ ではないとは判断できない。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

1枚の硬貨を投げる試行を 2500 回くり返したところ、表が出る回数は 1285 回であった。表が出る確率は $\dfrac{1}{2}$ であるといえるか。有意水準 5% で仮説検定しなさい。ただし、二項分布は…

思考の糸口　主張したいこと（確率が $\dfrac{1}{2}$ でない）の反対を帰無仮説にする。帰無仮説のもとで観測値がどのくらい「まれ」かを $|z|$ と 1.96 の比較で判断する。

解法

1. 帰無仮説：確率は $\dfrac{1}{2}$ である。
2. 帰無仮説のもとで X は $B\left(2500,\ \dfrac{1}{2}\right)$ に従い、$E(X) = 1250$、$\sigma(X) = 25$。
3. $z = \dfrac{1285 - 1250}{25} = 1.40$。
4. $|z| \leqq 1.96$ なので、帰無仮説は棄却されない。よって、表が出る確率は $\dfrac{1}{2}$ ではないとは判断できない。

別解・別の確かめ方

- 棄却域を回数で表してもよい：$|X - 1250| > 1.96 \times 25 = 49$、すなわち $X < 1201$ または $X > 1299$ なら棄却。

部分点のポイント

- 帰無仮説（2点）
- 標準化（3点）
- 判断（2点）
- 結論の表現（1点）

よくあるミス

- 棄却されないときに「確率は $\dfrac{1}{2}$ であることが示された」と書く。
- 片側の確率 0.025 と両側の 0.05 を混同する。

C-03　正答　$z = -2.40$。帰無仮説は棄却される。よって、成功する確率は $\dfrac{1}{5}$ ではないと判断できる。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

成功する確率が $\dfrac{1}{5}$ である試行を 625 回くり返したところ、成功する回数は 101 回であった。成功する確率は $\dfrac{1}{5}$ であるといえるか。有意水準 5% で仮説検…

思考の糸口　主張したいこと（確率が $\dfrac{1}{5}$ でない）の反対を帰無仮説にする。帰無仮説のもとで観測値がどのくらい「まれ」かを $|z|$ と 1.96 の比較で判断する。

解法

1. 帰無仮説：確率は $\dfrac{1}{5}$ である。
2. 帰無仮説のもとで X は $B\left(625,\ \dfrac{1}{5}\right)$ に従い、$E(X) = 125$、$\sigma(X) = 10$。
3. $z = \dfrac{101 - 125}{10} = -2.40$。
4. $|z| > 1.96$ なので、帰無仮説は棄却される。よって、成功する確率は $\dfrac{1}{5}$ ではないと判断できる。

別解・別の確かめ方

- 棄却域を回数で表してもよい：$|X - 125| > 1.96 \times 10 = 19.6$、すなわち $X < 105.4$ または $X > 144.6$ なら棄却。

部分点のポイント

- 帰無仮説（2点）
- 標準化（3点）
- 判断（2点）
- 結論の表現（1点）

よくあるミス

- 棄却されないときに「確率は $\dfrac{1}{5}$ であることが示された」と書く。
- 片側の確率 0.025 と両側の 0.05 を混同する。

C-04　正答　$z = -1.20$。帰無仮説は棄却されない。よって、内容量の平均が表示どおりでないとは判断できない。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

内容量が 500 g と表示された製品から無作為に 36 個を抽出したところ、内容量の標本平均は 497.6 g であった。母標準偏差を 12 g として、内容量の母平均は表示どおり 500 g であ…

思考の糸口　標本平均 $\overline{X}$ の分布は $N\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$。帰無仮説の母平均を使って標準化し、$|z| > 1.96$ かどうかで判断する。

解法

1. 帰無仮説：母平均は 500 g である。
2. $\sigma(\overline{X}) = \dfrac{12}{\sqrt{36}} = 2$。
3. $z = \dfrac{497.6 - 500}{2} = -1.20$。
4. $|z| \leqq 1.96$ なので、帰無仮説は棄却されない。よって、内容量の平均が表示どおりでないとは判断できない。

別解・別の確かめ方

- 信頼度 95% の信頼区間 $\overline{x} \pm 1.96 \times 2$ に 500 が含まれるかどうかで判断しても、同じ結論になる。

部分点のポイント

- 帰無仮説（2点）
- 標準化（3点）
- 判断（2点）
- 結論（1点）

よくあるミス

- 母標準偏差 σ のまま標準化し、$\sqrt{n}$ で割り忘れる。
- 棄却されないことを「表示どおりであることが証明された」と書く。

C-05　正答　$z = 1.44$。帰無仮説は棄却されない。よって、内容量の平均が表示どおりでないとは判断できない。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

内容量が 300 g と表示された製品から無作為に 144 個を抽出したところ、内容量の標本平均は 301.2 g であった。母標準偏差を 10 g として、内容量の母平均は表示どおり 300 g で…

思考の糸口　標本平均 $\overline{X}$ の分布は $N\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$。帰無仮説の母平均を使って標準化し、$|z| > 1.96$ かどうかで判断する。

解法

1. 帰無仮説：母平均は 300 g である。
2. $\sigma(\overline{X}) = \dfrac{10}{\sqrt{144}} = \dfrac{5}{6}$。
3. $z = \dfrac{301.2 - 300}{\dfrac{5}{6}} = 1.44$。
4. $|z| \leqq 1.96$ なので、帰無仮説は棄却されない。よって、内容量の平均が表示どおりでないとは判断できない。

別解・別の確かめ方

- 信頼度 95% の信頼区間 $\overline{x} \pm 1.96 \times \dfrac{5}{6}$ に 300 が含まれるかどうかで判断しても、同じ結論になる。

部分点のポイント

- 帰無仮説（2点）
- 標準化（3点）
- 判断（2点）
- 結論（1点）

よくあるミス

- 母標準偏差 σ のまま標準化し、$\sqrt{n}$ で割り忘れる。
- 棄却されないことを「表示どおりであることが証明された」と書く。

C-06　正答　$P(X=0)=\dfrac{1}{10}$、$P(X=1)=\dfrac{3}{5}$、$P(X=2)=\dfrac{3}{10}$、$E(X)=\dfrac{6}{5}$　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

赤玉 3 個、白玉 2 個が入った袋から、同時に 2 個の玉を取り出す。取り出した赤玉の個数を X とするとき、X の確率分布を求め、期待値 $E(X)$ を求めなさい。

思考の糸口　確率分布は「場合の数と確率」の組合せ ${}_n\mathrm{C}_r$ で求める。各値の確率を表にまとめ、確率の和が 1 になることを確かめてから期待値を計算する。

解法

1. 全体の取り出し方は ${}_5\mathrm{C}_2=10$ 通り。
2. $X=0$：${}_3\mathrm{C}_0\times{}_2\mathrm{C}_2=1$ 通りで $\dfrac{1}{10}$。
3. $X=1$：${}_3\mathrm{C}_1\times{}_2\mathrm{C}_1=6$ 通りで $\dfrac{3}{5}$。
4. $X=2$：${}_3\mathrm{C}_2\times{}_2\mathrm{C}_0=3$ 通りで $\dfrac{3}{10}$。
5. 確率の和が 1 になることを確認する。
6. $E(X)=0\cdot\dfrac{1}{10}+1\cdot\dfrac{3}{5}+2\cdot\dfrac{3}{10}=\dfrac{6}{5}$。

別解・別の確かめ方

- 1個ずつ取り出すと考え、i 番目が赤なら 1 をとる確率変数 Y_i を使うと $E(X)=2\times\dfrac{3}{5}=\dfrac{6}{5}$ と求められる（期待値の和の性質）。

部分点のポイント

- 各値の確率を組合せで正しく求めている（4点）
- 確率の和が 1 であることを確認している（1点）
- 期待値を正しく求めている（3点）

よくあるミス

- 取り出す順序を区別する数え方と区別しない数え方を混在させる。
- $X=0$ の場合を落とす。

C-07　正答　$P(X=0)=\dfrac{5}{28}$、$P(X=1)=\dfrac{15}{28}$、$P(X=2)=\dfrac{15}{56}$、$P(X=3)=\dfrac{1}{56}$、$E(X)=\dfrac{9}{8}$　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

赤玉 3 個、白玉 5 個が入った袋から、同時に 3 個の玉を取り出す。取り出した赤玉の個数を X とするとき、X の確率分布を求め、期待値 $E(X)$ を求めなさい。

思考の糸口　確率分布は「場合の数と確率」の組合せ ${}_n\mathrm{C}_r$ で求める。各値の確率を表にまとめ、確率の和が 1 になることを確かめてから期待値を計算する。

解法

1. 全体の取り出し方は ${}_8\mathrm{C}_3=56$ 通り。
2. $X=0$：${}_3\mathrm{C}_0\times{}_5\mathrm{C}_3=10$ 通りで $\dfrac{5}{28}$。
3. $X=1$：${}_3\mathrm{C}_1\times{}_5\mathrm{C}_2=30$ 通りで $\dfrac{15}{28}$。
4. $X=2$：${}_3\mathrm{C}_2\times{}_5\mathrm{C}_1=15$ 通りで $\dfrac{15}{56}$。
5. $X=3$：${}_3\mathrm{C}_3\times{}_5\mathrm{C}_0=1$ 通りで $\dfrac{1}{56}$。
6. 確率の和が 1 になることを確認する。
7. $E(X)=0\cdot\dfrac{5}{28}+1\cdot\dfrac{15}{28}+2\cdot\dfrac{15}{56}+3\cdot\dfrac{1}{56}=\dfrac{9}{8}$。

別解・別の確かめ方

- 1個ずつ取り出すと考え、i 番目が赤なら 1 をとる確率変数 Y_i を使うと $E(X)=3\times\dfrac{3}{8}=\dfrac{9}{8}$ と求められる（期待値の和の性質）。

部分点のポイント

- 各値の確率を組合せで正しく求めている（4点）
- 確率の和が 1 であることを確認している（1点）
- 期待値を正しく求めている（3点）

よくあるミス

- 取り出す順序を区別する数え方と区別しない数え方を混在させる。
- $X=0$ の場合を落とす。

C-08　正答　$P(X=0)=\dfrac{2}{9}$、$P(X=1)=\dfrac{5}{9}$、$P(X=2)=\dfrac{2}{9}$、$E(X)=1$　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

赤玉 5 個、白玉 5 個が入った袋から、同時に 2 個の玉を取り出す。取り出した赤玉の個数を X とするとき、X の確率分布を求め、期待値 $E(X)$ を求めなさい。

思考の糸口　確率分布は「場合の数と確率」の組合せ ${}_n\mathrm{C}_r$ で求める。各値の確率を表にまとめ、確率の和が 1 になることを確かめてから期待値を計算する。

解法

1. 全体の取り出し方は ${}_{10}\mathrm{C}_2=45$ 通り。
2. $X=0$：${}_5\mathrm{C}_0\times{}_5\mathrm{C}_2=10$ 通りで $\dfrac{2}{9}$。
3. $X=1$：${}_5\mathrm{C}_1\times{}_5\mathrm{C}_1=25$ 通りで $\dfrac{5}{9}$。
4. $X=2$：${}_5\mathrm{C}_2\times{}_5\mathrm{C}_0=10$ 通りで $\dfrac{2}{9}$。
5. 確率の和が 1 になることを確認する。
6. $E(X)=0\cdot\dfrac{2}{9}+1\cdot\dfrac{5}{9}+2\cdot\dfrac{2}{9}=1$。

別解・別の確かめ方

- 1個ずつ取り出すと考え、i 番目が赤なら 1 をとる確率変数 Y_i を使うと $E(X)=2\times\dfrac{5}{10}=1$ と求められる（期待値の和の性質）。

部分点のポイント

- 各値の確率を組合せで正しく求めている（4点）
- 確率の和が 1 であることを確認している（1点）
- 期待値を正しく求めている（3点）

よくあるミス

- 取り出す順序を区別する数え方と区別しない数え方を混在させる。
- $X=0$ の場合を落とす。

C-09　正答 62　8点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

母標準偏差が 10 である母集団の母平均を、信頼度 95% で推定したい。信頼区間の幅（上端と下端の差）を 5 以下にするには、標本の大きさ n を少なくともいくつにすればよいか。

思考の糸口 信頼区間の幅は $2 \times 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ で、n が大きいほど狭くなる。幅についての不等式を n について解く。

解法

1. 幅 $= \dfrac{3.92 \times 10}{\sqrt{n}} \leqq 5$。
2. $\sqrt{n} \geqq \dfrac{3.92 \times 10}{5} = 7.84$。
3. 両辺を2乗して $n \geqq 61.4656$。
4. n は自然数なので、最小の n は 62。

別解・別の確かめ方

- $n = 62$ と $n = 61$ を代入して幅を計算し、5 以下になるかどうかで境目を確かめる。

部分点のポイント

- 幅を $2 \times 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ と正しく表している（3点）
- 不等式を正しく解いている（3点）
- 自然数の条件から最小値を答えている（2点）

よくあるミス

- 幅を片側（$1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$）だけで考える。
- 小数を切り捨てて条件を満たさない n を答える。

C-10　正答 40　8点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

母標準偏差が 8 である母集団の母平均を、信頼度 95% で推定したい。信頼区間の幅（上端と下端の差）を 5 以下にするには、標本の大きさ n を少なくともいくつにすればよいか。

思考の糸口 信頼区間の幅は $2 \times 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ で、n が大きいほど狭くなる。幅についての不等式を n について解く。

解法

1. 幅 $= \dfrac{3.92 \times 8}{\sqrt{n}} \leqq 5$。
2. $\sqrt{n} \geqq \dfrac{3.92 \times 8}{5} = 6.272$。
3. 両辺を2乗して $n \geqq 39.338$。
4. n は自然数なので、最小の n は 40。

別解・別の確かめ方

- $n = 40$ と $n = 39$ を代入して幅を計算し、5 以下になるかどうかで境目を確かめる。

部分点のポイント

- 幅を $2 \times 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ と正しく表している（3点）
- 不等式を正しく解いている（3点）
- 自然数の条件から最小値を答えている（2点）

よくあるミス

- 幅を片側（$1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$）だけで考える。
- 小数を切り捨てて条件を満たさない n を答える。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$V(Y)=18$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

確率変数 X の期待値が 5、分散が 2 のとき、$Y=-3X-7$ の分散を求めなさい。［ある生徒の解答］$V(Y)=-3V(X)-7=-13$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　性質の証明（ずれ $a(x_k-m)$ を2乗する）にもどれば、a^2 になり b が消える理由が分かる。

解法

1. $V(aX+b)=a^2V(X)$。
2. $V(Y)=(-3)^2\times 2=18$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：分散の性質（期待値の性質と同じ形にした部分）
なぜ誤りやすいか：期待値の性質 $E(aX+b)=aE(X)+b$ と同じ形で分散も計算できると思いこんでいる。分散が「ずれの2乗」であることを意識していない。
正しい解答：$V(Y)=(-3)^2V(X)=18$

別解・別の確かめ方

- 具体例：X が $0,\ 2$ を確率 $\dfrac{1}{2}$ ずつとる（分散 1）とき、$-3X-7$ の値を計算して分散を直接求めると 9 になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分散に定数 b を加える。
- a を2乗しない。

D-02　正答　$V(Y) = 20$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

確率変数 X の期待値が -3、分散が 5 のとき、$Y = 2X - 2$ の分散を求めなさい。［ある生徒の解答］$V(Y) = 2V(X) - 2 = 8$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　性質の証明（ずれ $a(x_k - m)$ を2乗する）にもどれば、a^2 になり b が消える理由が分かる。

解法

1. $V(aX + b) = a^2 V(X)$。
2. $V(Y) = (2)^2 \times 5 = 20$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：分散の性質（期待値の性質と同じ形にした部分）

なぜ誤りやすいか：期待値の性質 $E(aX + b) = aE(X) + b$ と同じ形で分散も計算できると思いこんでいる。分散が「ずれの2乗」であることを意識していない。

正しい解答：$V(Y) = (2)^2 V(X) = 20$

別解・別の確かめ方

- 具体例：X が $0,\ 2$ を確率 $\dfrac{1}{2}$ ずつとる（分散 1）とき、$2X - 2$ の値を計算して分散を直接求めると 4 になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分散に定数 b を加える。
- a を2乗しない。

D-03　正答　$V(Y) = 27$

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

確率変数 X の期待値が 7、分散が 3 のとき、$Y = 3X + 2$ の分散を求めなさい。［ある生徒の解答］$V(Y) = 3V(X) + 2 = 11$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　性質の証明（ずれ $a(x_k - m)$ を2乗する）にもどれば、a^2 になり b が消える理由が分かる。

解法

1. $V(aX + b) = a^2 V(X)$。
2. $V(Y) = (3)^2 \times 3 = 27$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：分散の性質（期待値の性質と同じ形にした部分）

なぜ誤りやすいか：期待値の性質 $E(aX + b) = aE(X) + b$ と同じ形で分散も計算できると思いこんでいる。分散が「ずれの2乗」であることを意識していない。

正しい解答：$V(Y) = (3)^2 V(X) = 27$

別解・別の確かめ方

- 具体例：X が $0,\ 2$ を確率 $\dfrac{1}{2}$ ずつとる（分散 1）とき、$3X + 2$ の値を計算して分散を直接求めると 9 になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分散に定数 b を加える。
- a を2乗しない。

D-04　正答　$\sigma(X) = 5$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

1枚の硬貨を投げる試行を 100 回くり返すとき、表が出る回数 X の標準偏差を求めなさい。［ある生徒の解答］ X は $B\left(100,\ \dfrac{1}{2}\right)$ に従うので、標準…

思考の糸口　1回分の分散 $p(1-p)$ を n 倍したものが分散で、その平方根が標準偏差、と構造で覚える。

解法

1. $V(X) = 100 \times \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2} = 25$。
2. $\sigma(X) = \sqrt{25} = 5$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：分散と標準偏差の区別（平方根をとっていない部分）
なぜ誤りやすいか：分散の公式 $np(1-p)$ を覚えていて、そのまま標準偏差として答えてしまう。
正しい解答：$V(X) = np(1-p) = 25$、$\sigma(X) = \sqrt{25} = 5$

別解・別の確かめ方

- $p = 1$（必ず起こる）のとき回数は常に n でばらつきは 0 のはず。$np(1-p)$ なら 0 になるが、np では 0 にならないことから公式を確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分散と標準偏差を取り違える。

D-05　正答　$\sigma(X) = 30$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

1枚の硬貨を投げる試行を 3600 回くり返すとき、表が出る回数 X の標準偏差を求めなさい。［ある生徒の解答］ X は $B\left(3600,\ \frac{1}{2}\right)$ に従うので、…

思考の糸口　1回分の分散 $p(1-p)$ を n 倍したものが分散で、その平方根が標準偏差、と構造で覚える。

解法

1. $V(X) = 3600 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 900$。
2. $\sigma(X) = \sqrt{900} = 30$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：分散の公式（$1-p$ を掛け忘れた部分）

なぜ誤りやすいか：期待値 np の形に引きずられ、分散も np と覚え違えている。

正しい解答：$V(X) = np(1-p) = 900$、$\sigma(X) = \sqrt{900} = 30$

別解・別の確かめ方

- $p = 1$（必ず起こる）のとき回数は常に n でばらつきは 0 のはず。$np(1-p)$ なら 0 になるが、np では 0 にならないことから公式を確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分散と標準偏差を取り違える。

D-06　正答　$\sigma(X) = 8$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

成功する確率が $\dfrac{1}{5}$ である試行を 400 回くり返すとき、成功する回数 X の標準偏差を求めなさい。［ある生徒の解答］

X は…

思考の糸口　1回分の分散 $p(1-p)$ を n 倍したものが分散で、その平方根が標準偏差、と構造で覚える。

解法

1. $V(X) = 400 \times \dfrac{1}{5} \times \dfrac{4}{5} = 64$。
2. $\sigma(X) = \sqrt{64} = 8$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：分散と標準偏差の区別（平方根をとっていない部分）
なぜ誤りやすいか：分散の公式 $np(1-p)$ を覚えていて、そのまま標準偏差として答えてしまう。
正しい解答：$V(X) = np(1-p) = 64$、$\sigma(X) = \sqrt{64} = 8$

別解・別の確かめ方

- $p = 1$（必ず起こる）のとき回数は常に n でばらつきは 0 のはず。$np(1-p)$ なら 0 になるが、np では 0 にならないことから公式を確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分散と標準偏差を取り違える。

D-07　正答　0.1587　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

Z が標準正規分布 $N(0,\,1)$ に従うとき、$P(Z \geqq 1)$ を求めなさい。ただし、$p(1) = 0.3413$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従…

思考の糸口　答えが 0.5 より大きいか小さいかを図で見当をつけてから計算する。

解法

1. 曲線をかき、求める部分に斜線を引く。
2. 片側の面積 0.5 から $p(1)$ を引く。
3. $0.5 - 0.3413 = 0.1587$。

> **誤答分析（概念の誤解）**
> 誤りの箇所：求める面積の表し方
> なぜ誤りやすいか：表の値 $p(z)$ が「どの部分の面積か」を図で確かめずに、数値だけを使っている。
> 正しい解答：$P(Z \geqq 1) = 0.5 - p(1) = 0.1587$

別解・別の確かめ方

- $z = 1$ は平均より右（左）にあるので、その外側の確率は 0.5 より小さいはず。生徒の答えはこの見当と合わない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 表の値をそのまま答える。

D-08　正答　0.1056　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

Z が標準正規分布 $N(0,\,1)$ に従うとき、$P(Z \geqq 1.25)$ を求めなさい。ただし、$p(1.25) = 0.3944$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準…

思考の糸口　答えが 0.5 より大きいか小さいかを図で見当をつけてから計算する。

解法

1. 曲線をかき、求める部分に斜線を引く。
2. 片側の面積 0.5 から $p(1.25)$ を引く。
3. $0.5 - 0.3944 = 0.1056$。

> **誤答分析（概念の誤解）**
> 誤りの箇所：求める面積の表し方
> なぜ誤りやすいか：表の値 $p(z)$ が「どの部分の面積か」を図で確かめずに、数値だけを使っている。
> 正しい解答：$P(Z \geqq 1.25) = 0.5 - p(1.25) = 0.1056$

別解・別の確かめ方

- $z = 1.25$ は平均より右（左）にあるので、その外側の確率は 0.5 より小さいはず。生徒の答えはこの見当と合わない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 表の値をそのまま答える。

D-09　正答　帰無仮説は棄却されず、確率が $\frac{1}{2}$ でないとは判断できない　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

1枚の硬貨を投げる試行を 1600 回くり返したところ、表が出る回数は 820 回であった。表が出る確率は $\frac{1}{2}$ でないといえるか。有意水準 5% で仮説検定しなさい（二項分布は正規分布で…

思考の糸口　結論は「〜と判断できる」「〜とは判断できない」のどちらかの形で書く。

解法

1. 帰無仮説：確率は $\frac{1}{2}$。$E(X)=800$、$\sigma(X)=20$。
2. $z=1.00$、$|z| \leqq 1.96$。
3. 帰無仮説は棄却されない。
4. 結論：確率が $\frac{1}{2}$ でないとは判断できない。

誤答分析（題意の読み違い）

誤りの箇所：結論の述べ方（棄却されないことを「正しいと証明された」とした部分）

なぜ誤りやすいか：「棄却されない」を「正しい」と同じ意味に受け取りやすい。検定は帰無仮説を否定できるかどうかを調べる方法であり、肯定する方法ではない。

正しい解答：$|z|=1.00 \leqq 1.96$ なので帰無仮説は棄却されない。確率が $\frac{1}{2}$ でないとは判断できない（確率が $\frac{1}{2}$ であると証明されたわけではない）。

別解・別の確かめ方

- 同じデータでも、確率が少しだけ違う値（例えば $\frac{1}{2}$ に近い別の値）を帰無仮説にしても棄却されないことがある。棄却されないことが「その値で正しい」ことを意味しないのはこのため。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「棄却されない」を「正しいと証明された」と言いかえる。

D-10　正答　帰無仮説は棄却されず、確率が $\frac{1}{3}$ でないとは判断できない　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

1個のさいころを投げる試行を 288 回くり返したところ、5以上の目が出る回数は 105 回であった。5以上の目が出る確率は $\frac{1}{3}$ でないといえるか。有意水準 5% で仮説検定しなさい（二…

思考の糸口　結論は「〜と判断できる」「〜とは判断できない」のどちらかの形で書く。

解法

1. 帰無仮説：確率は $\frac{1}{3}$。$E(X)=96$、$\sigma(X)=8$。
2. $z=1.12$、$|z| \leqq 1.96$。
3. 帰無仮説は棄却されない。
4. 結論：確率が $\frac{1}{3}$ でないとは判断できない。

誤答分析（題意の読み違い）

誤りの箇所：結論の述べ方（棄却されないことを「正しいと証明された」とした部分）

なぜ誤りやすいか：「棄却されない」を「正しい」と同じ意味に受け取りやすい。検定は帰無仮説を否定できるかどうかを調べる方法であり、肯定する方法ではない。

正しい解答：$|z|=1.12 \leqq 1.96$ なので帰無仮説は棄却されない。確率が $\frac{1}{3}$ でないとは判断できない（確率が $\frac{1}{3}$ であると証明されたわけではない）。

別解・別の確かめ方

- 同じデータでも、確率が少しだけ違う値（例えば $\frac{1}{3}$ に近い別の値）を帰無仮説にしても棄却されないことがある。棄却されないことが「その値で正しい」ことを意味しないのはこのため。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「棄却されない」を「正しいと証明された」と言いかえる。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））